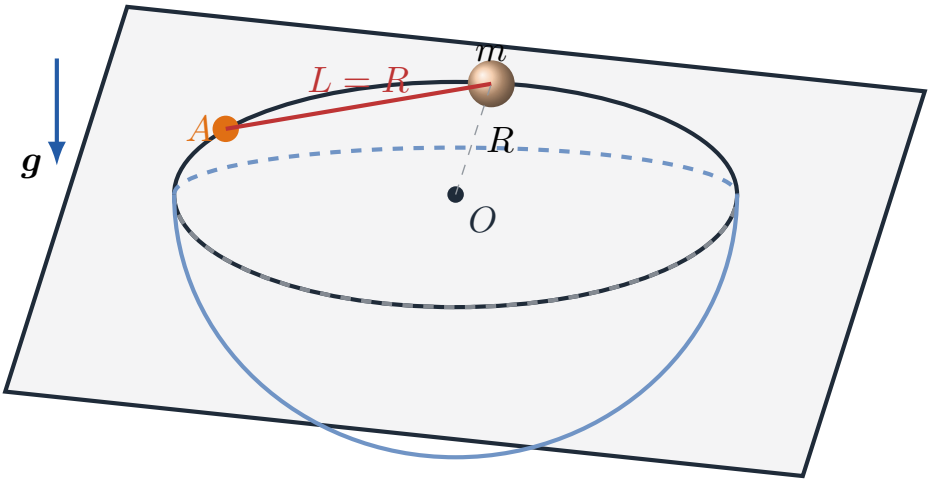
第 038 套

第 1 题

在水平桌面上挖一个半径为R 的半球形洞。质量为m 的小球用长度为$L = R$ 的不可伸长轻线系在洞口上的点A。初始时轻线拉直，小球与洞口接触。释放小球，使其由静止开始下滑。求小球到达最低位置时轻线的张力。重力加速度为g。



球在半球面与以 A 为球心、半径 R 的球面交线上运动

图 1: 题 1　半球形洞、系绳与小球的初始几何关系

一、题型定位

本题是双几何约束下的空间曲线运动。小球既被半径为R 的球面约束，又被长度为R 的绷紧轻线约束，因此运动轨迹不是半球的竖直大圆，而是两个等半径球面的交圆。求张力需要依次完成轨迹识别、落差计算、最低点受力分解三个环节。

二、知识点

1. 两球面交圆的圆心与半径；
2. 不做功约束力与机械能守恒；
3. 空间曲线最低点的法向加速度；
4. 球面支持力和绳张力的方向；
5. 在最低点利用水平方向加速度为零建立$T = N$。

三、物理图像

设半球面的球心为O，小球位置为P。只要小球仍贴着球面并且轻线绷紧，就同时有

$$OP = R, \qquad AP = R.$$

因此P 位于以O、A 为球心、半径都为R 的两个球面的公共交线上。由于$AO = R$，交圆所在平面垂直于AO，圆心C 是AO 的中点。这个交圆位于竖直平面内，初始点在洞口平面上，最低点记为B。

四、解题入口

先不要列动力学方程。第一步应由$AP = OP = AO = R$ 确定交圆半径和最低点落差。第二步用机械能守恒求最低点速度。第三步在过A、O、B 的竖直截面内画受力图：张力沿BA，支持力沿BO，二者关于竖直方向对称。

五、解析

如图 1-2 左图，两个等半径球面的球心距为$AO = R$。公共弦平面到两个球心的距离相等，所以

$$AC = CO = \frac{AO}{2} = \frac{R}{2}. \tag{1}$$

在直角三角形ACO 对应的球面截面中，交圆半径记为ℓ。由勾股定理，

$$\begin{aligned} \ell^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2 &= R^2, \\ \ell^2 = R^2 - \frac{R^2}{4} &= \frac{3R^2}{4}, \\ \ell = \frac{\sqrt{3}}{2}R. & \end{aligned} \tag{2}$$

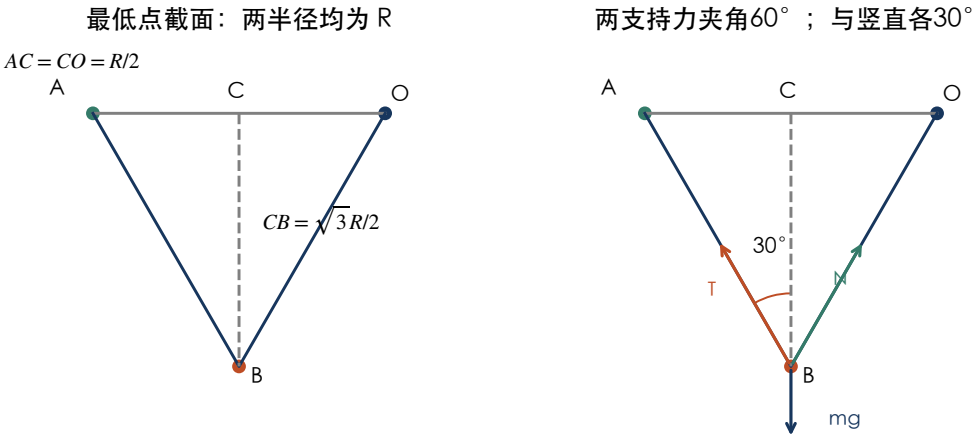


图 1-2　交圆几何和最低点受力

初始小球位于洞口平面。交圆圆心C 也在洞口平面，因此初始位置与C 等高。最低点B 比C 低一个交圆半径，故下降高度不是R，而是

$$h = \ell = \frac{\sqrt{3}}{2}R. \tag{3}$$

小球下滑过程中，球面的支持力始终垂直于瞬时速度，轻线张力也垂直于沿交圆的瞬时速度；两种约束力都不做功。机械能守恒给出

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2. \tag{4}$$

代入式（3），逐步化简：

$$\begin{aligned} v^2 &= 2gh \\ &= 2g \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R \\ &= \sqrt{3}gR. \end{aligned} \tag{5}$$

接着分析最低点的几何角度。三角形AOB 的三边满足

$$AO = AB = OB = R,$$

所以它是等边三角形。BC 是边AO 的中线，也是顶角$\angle ABO$ 的角平分线，因此

$$\angle ABC = \angle CBO = 30^\circ. \tag{6}$$

最低点的瞬时速度沿交圆切线，方向水平；法向加速度指向交圆圆心C，方向竖直向上，大小为

$$a_n = \frac{v^2}{\ell}. \tag{7}$$

小球受到三力：重力mg 竖直向下，张力T 沿BA 指向A，支持力N 沿BO 指向O。最低点没有水平方向加速度，所以两约束力的水平分量必须相消：

$$T\sin 30^\circ = N\sin 30^\circ. \tag{8}$$

因为$\sin 30^\circ \neq 0$，立即得到

$$T = N. \tag{9}$$

沿竖直向上方向列牛顿第二定律：

$$T\cos 30^\circ + N\cos 30^\circ - mg = m\frac{v^2}{\ell}. \tag{10}$$

式（5）与式（2）给出

$$\begin{aligned}\frac{v^2}{\ell} &= \frac{\sqrt{3}gR}{(\sqrt{3}/2)R} \\ &= 2g.\end{aligned} \tag{11}$$

将式（9）、式（11）及$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ 代入式（10）：

$$\begin{aligned}2T\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - mg &= 2mg, \\ \sqrt{3}T &= 3mg, \\ T &= \sqrt{3}mg.\end{aligned} \tag{12}$$

故最低点轻线张力为

$$\boxed{T = \sqrt{3}mg}. \tag{13}$$

还需检查球面接触条件。式（9）给出

$$N = T = \sqrt{3}mg > 0,$$

说明球面确实需要对小球施加向内的支持力，接触没有在到达最低点前失效。因此前面的双约束轨迹假设在所求位置自洽。

量纲上，T 与mg 都是力；极限上，若g 增大，速度平方和维持曲线运动所需的合力均按g 成比例增加，结论也按g 线性变化。

为了把交圆的几何关系核验得更彻底，可直接从两个约束方程出发。取O 为原点，令$\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OA}$，则$|\boldsymbol{a}| = R$。小球位置矢量记为$\boldsymbol{r}$，有

$$|\boldsymbol{r}|^2 = R^2, \qquad |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{a}|^2 = R^2. \tag{14}$$

将第二式展开，并减去第一式：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{r}|^2 - 2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r} + |\boldsymbol{a}|^2 &= R^2, \\ R^2 - 2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r} + R^2 &= R^2, \\ \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r} &= \frac{R^2}{2}.\end{aligned} \tag{15}$$

式（15）是一个平面方程，其法向量沿OA。该平面到O 的距离为

$$OC = \frac{R^2/2}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{R}{2}, \tag{16}$$

因此交圆半径为

$$\begin{aligned}\ell &= \sqrt{OP^2 - OC^2} \\ &= \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}R.\end{aligned} \tag{17}$$

这段代数证明还说明：交圆平面的位置由两个约束共同决定，并不是凭图形“看出来”的。最低点B 位于C 的正下方，所以B 相对A 的竖直下降量恰为交圆半径ℓ。

再做一次功—能交叉检查。运动过程中，支持力总沿球面法线，而瞬时位移沿球面切线，二者垂直；张力总沿AP，瞬时位移又垂直于定长绳，因此张力也不做功。只有重力做功，于是

$$W_G = mg\ell = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2. \tag{18}$$

这正好复现式（8）。若误把轨迹半径写成R，这里会得到$v^2 = 2gR$，随后又与正确受力几何不相容；因此能量式与最低点受力式必须使用同一个曲率半径。

最后核对最低点的两个水平方向分量。图 1-2 中两力相对于竖直向上方向分别偏向左右$30°$，故它们的水平分量大小都是$T\sin 30°$ 与$N\sin 30°$。水平加速度为零给出$T = N$；竖直分量则同向指向交圆圆心C。这解释了为什么式（10）中应当相加，而不能相减。

把整条逻辑链连起来，可按“约束决定轨迹、轨迹决定落差和曲率、能量决定速率、受力决定张力”的顺序复核。两条约束首先给出交圆半径ℓ；最低点相对初态下降ℓ，故$v^2 = 2g\ell$；最低点的法向加速度大小为v^2/ℓ，这里同一个ℓ 同时出现在分子速度和分母曲率中。若任一处换成球半径R，各式之间就无法闭合。

方向约定也可以用投影算子检查。最低点切向水平，法向竖直向上；小球此刻的切向速度不为零，但切向加速度为零，因为重力、张力、支持力在水平方向合力为零。竖直方向则没有速度分量，却有指向曲率中心的加速度。不能依据“速度向哪边”来判定合力方向；圆周运动的法向加速度始终垂直于瞬时速度。

结论中$T = N$ 只在最低点成立，它来自该点左右对称的力方向以及水平合力为零。离开最低点后，重力会有切向分量，张力和支持力的几何夹角也随位置改变，二者一般不再相等。因此不能把$T = N$ 当作全过程关系继续使用。

六、关键洞察

题眼是“两个长度都等于R”：$OP = R$ 来自球面，$AP = R$ 来自轻线，且$AO = R$。三条等长关系把空间运动轨迹锁定为等半径两球面的交圆。若轨迹识别错误，后续落差、曲率半径和受力方向都会同时错误。

七、易错点

1. 把运动轨迹误认为半球的竖直大圆，错误使用下降高度R；
2. 把曲率半径写成R，漏掉$\ell=\sqrt{3}R/2$；
3. 把支持力方向画成远离球心；小球位于凹面内侧，支持力指向O；
4. 只写竖直方向方程而不写水平方向方程，无法消去N；
5. 在没有检验$N>0$ 的情况下直接假设全过程贴面运动。

八、课堂讲解建议

可先让学生只回答 “球同时到A、O 的距离各是多少”，再追问满足两个定长条件的点集是什么。板书顺序宜为 “交圆半径—下降高度—速度—最低点受力”，并在受力图上把交圆圆心C 与球面球心O 明确区分。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若绳长改为L，且$|R-L|<AO<R+L$，设$d=AO$，求交圆圆心到O 的距离x 和交圆半径ρ。

由两球面方程相减，交圆平面到O 的距离为

$$x=\frac{R^2-L^2+d^2}{2d}.$$

再由直角三角形得到

$$\boxed{\rho=\sqrt{R^2-x^2}}.$$

这说明本题只是取$L=d=R$ 的对称特例，此时$x=R/2$、$\rho=\sqrt{3}R/2$。

这道变式可继续从两个方面检查。首先，交圆存在的条件正是两个球面相交的条件

$$|R-L|<d<R+L.$$

当$d=R+L$ 或$d=|R-L|$ 时，根号中的量变为零，交圆退化为一个切点；超出该范围则没有同时满足两条约束的位置。其次，把x 代入半径式并通分：

$$\begin{aligned}\rho^2&=R^2-\left(\frac{R^2-L^2+d^2}{2d}\right)^2\\&=\frac{4R^2d^2-(R^2-L^2+d^2)^2}{4d^2}\\&=\frac{[(R+L)^2-d^2][d^2-(R-L)^2]}{4d^2}.\end{aligned}$$

因而

$$\boxed{\rho=\frac{1}{2d}\sqrt{[(R+L)^2-d^2][d^2-(R-L)^2]}}.$$

根号内两个因子的正性恰好再次给出球面相交条件。这也是海伦公式的空间版本：取三角形三边为R,L,d，其面积记为$\mathcal{A}$，则$\rho=2\mathcal{A}/d$。

课堂使用时，可以把一个常见错误答案$\rho=R$ 代回两约束，让学生检查交圆上的最高点是否还能保持到A 的距离等于L。这种 “把答案代回几何约束” 的检查比单纯强调公式更有效。随后再回到本题的$R=L=d$，学生会看清30°、60° 和$\sqrt{3}R/2$ 都来自等边三角形截面，而非额外假设。

变式 2：绳长改变后的最低点张力。 A 仍在洞口，绳长为 L，且 $0<L<\sqrt{2}R$。从洞口静止释放。

交圆圆心距 O 为 $x=(2R^2-L^2)/(2R)$，半径 $\rho=\sqrt{R^2-x^2}$。最低点的竖直、水平平衡分别为

$$T\rho/L+N\rho/R-mg=mv^2/\rho,$$

$$T(R-x)/L=Nx/R.$$

能量给 $v^2=2g\rho$，所以

$$T=3mgLx/(R\rho),\qquad N=3mg(R-x)/\rho.$$

两力非负是此单边接触模型的必要条件，$L=R$ 还原原题。

变式 3：从较低位置释放。原题 L=R，初始点相对最低点的圆周角为 $\phi_0\le\pi/2$。落差为 $\rho(1-\cos\phi_0)$，故

$$v^2=2g\rho(1-\cos\phi_0).$$

几何受力比例仍 T=N，竖直合力方程给

$$T=\frac{mg}{\sqrt{3}}(3-2\cos\phi_0).$$

从最低点静止时 $T=mg/\sqrt{3}$；从洞口静止时 $T=\sqrt{3}mg$。差别来自向心需求。

变式 4：已知下滑损耗。若到最低点时已损失机械能 Q，约束仍成立，求张力。

$$v^2=2g\rho-2Q/m,\qquad \rho=\sqrt{3}R/2.$$

最低点沿法向的平衡给

$$T = N = \frac{mg + mv^2/\rho}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}mg - \frac{2Q}{\sqrt{3}\rho}.$$

需 $0 \le Q \le mg\rho$，并须独立确认全过程绳未松弛、球未脱离洞壁。只给总损耗不能恢复整个运动时间。

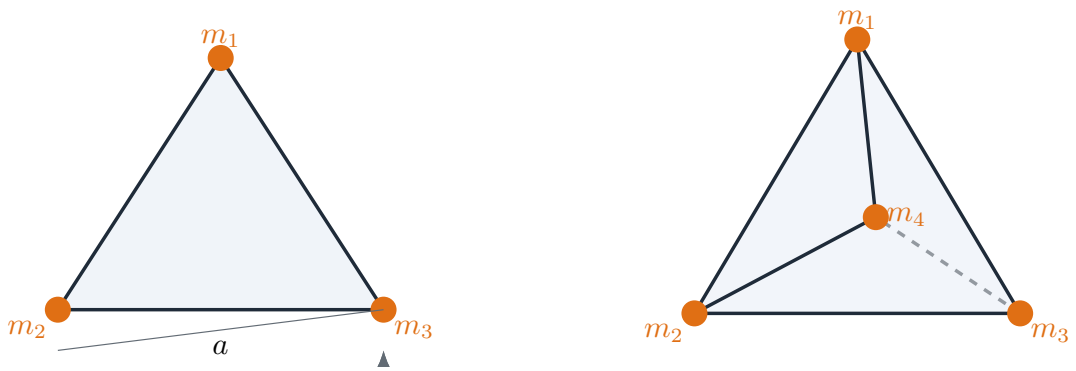
第 2 题

万有引力问题：

（a）边长为a 的正三角形三个顶点各放一个质量为m 的质点，初始静止。求在万有引力作用下三个质点相遇所需的时间。

（b）边长为a 的正三角形三个顶点分别放质量为m_1, m_2, m_3 的质点，初始静止。求相遇时间。

（c）边长为a 的正四面体四个顶点分别放质量为m_1, m_2, m_3, m_4 的质点，初始静止。求相遇时间。



正三角形　　正四面体（虚线为背面棱）

图 2: 题 2　正三角形与正四面体的初始构型

一、题型定位

本题是多体引力系统中的相似坍缩问题。难点不在积分本身，而在证明不同质量的质点仍会保持正三角形或正四面体的相似形状，并同时到达共同质心。证明完成后，多体问题会降为一个尺度因子$\lambda(t)$ 的一维方程。

二、知识点

1. 质心坐标与位置矢量；
2. 正三角形、正四面体任意两顶点间距相等；
3. 万有引力的矢量叠加；
4. 相似运动的尺度因子；
5. 反平方中心力的能量积分；
6. 代换$\lambda = \sin^2\phi$ 计算坍缩时间。

三、物理图像

以系统质心G 为原点。虽然不同顶点质量不等，质心未必位于几何中心，但质心位置固定。每个质点受到的合引力恰好指向G，且加速度与该质点相对质心的位置矢量成正比，比例系数对所有质点相同。因此所有位置矢量始终乘同一个缩放因子，构型只缩小、不扭曲。

四、解题入口

不要逐个分解夹角。直接写质点i 的矢量合力，并使用质心条件

$$\sum_j m_j \boldsymbol{r}_j = \mathbf{0}.$$

由于任意两点距离都等于同一个$a\lambda$，引力分母可统一提出，分子中的矢量和随即化为$-M\boldsymbol{r}_i$。

五、解析

设系统总质量为

$$M = \sum_{i=1}^{n} m_i, \tag{1}$$

其中正三角形时$n = 3$，正四面体时$n = 4$。取质心G 为原点，质点i 的位置矢量为$\boldsymbol{r}_i(t)$，则任意时刻都有

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i(t) = \mathbf{0}. \tag{2}$$

先提出相似缩放形式

$$\boldsymbol{r}_i(t) = \lambda(t)\boldsymbol{r}_i(0), \tag{3}$$

其中

$$\lambda(0) = 1, \qquad \dot{\lambda}(0) = 0. \tag{4}$$

式（3）不是未经证明的假设；下面由动力学说明它与初始条件相容。若构型缩放为原来的λ 倍，任意两质点间的距离都是

$$|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i| = a\lambda. \tag{5}$$

质点j 对质点i 的引力为

$$\boldsymbol{F}_{ij} = \frac{Gm_i m_j}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i|^3}(\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i). \tag{6}$$

把式（5）代入并对$j \neq i$ 求和:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{F}_i &= \sum_{j\neq i} \boldsymbol{F}_{ij} \\ &= \frac{Gm_i}{a^3\lambda^3} \sum_{j\neq i} m_j(\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i) \\ &= \frac{Gm_i}{a^3\lambda^3} \left(\sum_{j\neq i} m_j \boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i \sum_{j\neq i} m_j \right). \end{aligned} \tag{7}$$

质心条件式（2）可写成

$$\sum_{j\neq i} m_j \boldsymbol{r}_j = -m_i \boldsymbol{r}_i, \tag{8}$$

而

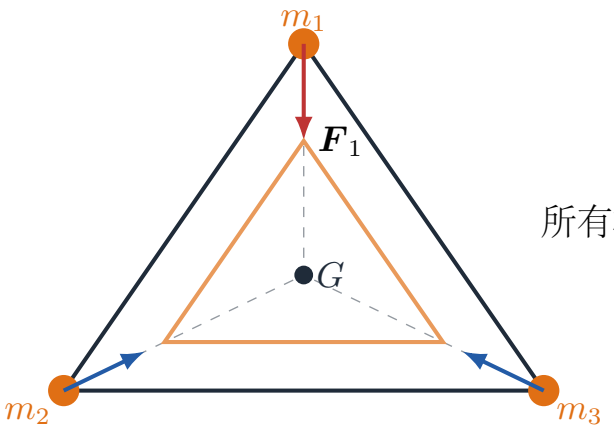
$$\sum_{j\neq i} m_j = M - m_i. \tag{9}$$

因此式（7）括号内为

$$\begin{aligned} \sum_{j\neq i} m_j \boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i \sum_{j\neq i} m_j &= -m_i \boldsymbol{r}_i - (M - m_i)\boldsymbol{r}_i \\ &= -M\boldsymbol{r}_i. \end{aligned} \tag{10}$$

于是合力得到极简形式

$$\boxed{\boldsymbol{F}_i = -\frac{Gm_i M}{a^3\lambda^3}\boldsymbol{r}_i}. \tag{11}$$



$$\boldsymbol{r}_i(t) = \lambda(t)\boldsymbol{r}_i(0),$$
所有棱长同时缩放为 $a\lambda(t)$

$$\ddot{\lambda} = -\frac{G\sum_i m_i}{a^3\lambda^2},$$
三角形与四面体均保持相似

图 2-2　以质心为中心的相似坍缩

将式（3）代入式（11）。左边的加速度为

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_i = \ddot{\lambda}\boldsymbol{r}_i(0), \tag{12}$$

右边的$\boldsymbol{r}_i = \lambda\boldsymbol{r}_i(0)$，故牛顿第二定律给出

$$m_i\ddot{\lambda}\boldsymbol{r}_i(0) = -\frac{Gm_iM}{a^3\lambda^3}\lambda\boldsymbol{r}_i(0). \tag{13}$$

约去$m_i\boldsymbol{r}_i(0)$ 后，所有质点都满足同一个尺度方程：

$$\boxed{\ddot{\lambda} = -\frac{GM}{a^3\lambda^2}}. \tag{14}$$

这表明式（3）给出的加速度仍与各自初始位置矢量同向，且比例系数完全相同。结合相同的初始条件，所有质点必然共用同一个$\lambda(t)$，所以相似收缩得到证明。

令

$$k = \frac{GM}{a^3}. \tag{15}$$

把式（14）两边乘以$\dot{\lambda}$：

$$\ddot{\lambda}\dot{\lambda} = -\frac{k}{\lambda^2}\dot{\lambda}. \tag{16}$$

两边都是对时间的全导数：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\lambda}^2\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{k}{\lambda}\right). \tag{17}$$

从初态$\lambda = 1$、$\dot{\lambda} = 0$ 积分到任意λ：

$$\frac{1}{2}\dot{\lambda}^2 = k\left(\frac{1}{\lambda} - 1\right). \tag{18}$$

坍缩过程中λ 递减，所以应取负根：

$$\dot{\lambda} = -\sqrt{2k\left(\frac{1}{\lambda} - 1\right)}. \tag{19}$$

相遇时λ 从1 变为0。把时间微元写成

$$dt = -\frac{d\lambda}{\sqrt{2k(1/\lambda - 1)}}. \tag{20}$$

于是坍缩时间为

$$\begin{aligned} t_c &= \int_0^{t_c} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2k}} \int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda}{1-\lambda}}\, d\lambda. \end{aligned} \tag{21}$$

计算积分时令

$$\lambda = \sin^2\phi, \qquad d\lambda = 2\sin\phi\cos\phi\, d\phi. \tag{22}$$

当λ 从0 变为1 时，ϕ 从0 变为$\pi/2$，并且

$$\sqrt{\frac{\lambda}{1-\lambda}} = \tan\phi. \tag{23}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda}{1-\lambda}}\, d\lambda &= \int_0^{\pi/2} \tan\phi \cdot 2\sin\phi\cos\phi\, d\phi \\ &= 2\int_0^{\pi/2} \sin^2\phi\, d\phi \\ &= 2 \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned} \tag{24}$$

把式（15）、式（24）代回式（21）：

$$
\begin{aligned}
t_c &= \frac{1}{\sqrt{2GM/a^3}} \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= \pi\sqrt{\frac{a^3}{8GM}}.
\end{aligned}
\tag{25}
$$

所以三个小问分别为

$$
\boxed{t_a = \pi\sqrt{\frac{a^3}{24Gm}}},
\tag{26}
$$

$$
\boxed{t_b = \pi\sqrt{\frac{a^3}{8G(m_1+m_2+m_3)}}},
\tag{27}
$$

$$
\boxed{t_c = \pi\sqrt{\frac{a^3}{8G(m_1+m_2+m_3+m_4)}}}.
\tag{28}
$$

量纲检查：GM 的量纲为L^3T^{-2}，故$a^3/(GM)$ 的量纲为T^2，开方后确为时间。若总质量增大，坍缩时间按$M^{-1/2}$ 缩短；若边长放大，时间按$a^{3/2}$ 增长，均符合引力尺度规律。

相遇速度在理想点质点模型中随$\lambda \to 0$ 发散。这并不影响相遇时间有限；它提示真实天体在有限尺寸、碰撞或其他相互作用出现前，点质点模型就会失效。

还可把塌缩过程写成参数形式，从而检查积分的每一个系数。令

$$
\lambda = \frac{1+\cos\eta}{2} = \cos^2\frac{\eta}{2}, \qquad 0 \leqslant \eta \leqslant \pi.
\tag{29}
$$

于是

$$
d\lambda = -\frac{1}{2}\sin\eta\, d\eta, \qquad \sqrt{\frac{\lambda}{1-\lambda}} = \cot\frac{\eta}{2}.
\tag{30}
$$

从式（20）写出时间微元，并注意塌缩阶段$d\lambda < 0$：

$$
\begin{aligned}
dt &= -\sqrt{\frac{a^3}{2GM}}\sqrt{\frac{\lambda}{1-\lambda}}\, d\lambda \\
&= \sqrt{\frac{a^3}{2GM}}\cot\frac{\eta}{2}\cdot\frac{1}{2}\sin\eta\, d\eta \\
&= \sqrt{\frac{a^3}{8GM}}(1+\cos\eta)\, d\eta.
\end{aligned}
\tag{31}
$$

从初态积到参数η，得到

$$
t(\eta) = \sqrt{\frac{a^3}{8GM}}(\eta + \sin\eta).
\tag{32}
$$

当$\eta=0$ 时，$\lambda=1,t=0$；当$\eta=\pi$ 时，$\lambda=0$，式（32）立即给出

$$t_c=\pi\sqrt{\frac{a^3}{8GM}},$$

与式（25）一致。参数解还把“有限时间到达、末速度发散”同时表现出来：$\eta\to\pi$ 时$\lambda\to0$，但$t\to t_c$ 为有限值。

对第（a）问还可用单个质点的直接受力作数值校验。每个顶点受到另外两个大小均为Gm^2/a^2 的引力，夹角60°，合力大小为

$$F=2\frac{Gm^2}{a^2}\cos30^\circ=\frac{\sqrt{3}Gm^2}{a^2}. \tag{33}$$

顶点到三角形中心的距离为$a/\sqrt{3}$。若把统一缩放方程写成$\ddot{\lambda}\,(a/\sqrt{3})=-F/m$，初态便有

$$\ddot{\lambda}(0)=-\frac{3Gm}{a^3}=-\frac{GM}{a^3},$$

因为此时$M=3m$。这与一般矢量推导完全吻合，也核对了总质量前没有遗漏几何系数。

还需说明“相遇点”为什么是质心。系统只受内部万有引力，任意一对质点之间的作用力与反作用力大小相等、方向相反，因此总外力为零，总动量守恒。初态所有质点静止，总动量为零，所以质心始终静止。相似缩放写成$\boldsymbol{R}_i=\lambda\boldsymbol{r}_i$ 时已把质心选为原点；当$\lambda\to0$，所有$\boldsymbol{R}_i$ 同时趋于零，恰在质心相遇。

任意两点间距随时间为

$$a_{ij}(t)=|\boldsymbol{R}_i-\boldsymbol{R}_j|=\lambda(t)|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|=a\lambda(t).$$

所以“保持正三角形或正四面体”不仅指角度不变，还包括所有边长按同一比例缩短。加速度方程只含λ，不含顶点编号i，正是统一缩放能够持续成立的动力学原因。

初始条件的作用不可省略。若各质点虽位于正构型顶点，却具有不满足$\dot{\boldsymbol{R}}_i(0)=\dot{\lambda}(0)\boldsymbol{r}_i$ 的任意初速度，形状通常会被剪切或旋转，不能继续使用单一$\lambda(t)$。本题“初始静止”保证$\dot{\lambda}(0)=0$，也保证没有额外整体转动。

能量型一阶积分中的负号表示塌缩分支：同一平方根方程形式上允许膨胀与塌缩两支，但初始引力加速度指向质心，故$t>0$ 后$\dot{\lambda}<0$。从$\lambda=1$ 积到0 时，用负号把时间积分转为正值，避免得到负的相遇时间。

六、关键洞察

质量不等并不会破坏相似性。决定相似性的不是几何中心，而是质心恒等式。等边构型让所有引力分母相同，质心恒等式又把分子中的矢量和化为$-M\boldsymbol{r}_i$，这是整个证明的核心。

七、易错点

1. 质量不等时仍把几何中心当作质心；
2. 只凭对称性声称任意质量三角形保持正三角形，而没有矢量证明；
3. 把距离分母写成$a^2\lambda^2$ 后忘记力的矢量形式还含一个位移矢量，导致尺度幂次错误；
4. 从能量积分取正根，得到λ 随时间增大；
5. 漏掉积分中的系数$1/\sqrt{2}$ 或把$\int_0^1 \sqrt{\lambda/(1-\lambda)}d\lambda$ 写成π。

八、课堂讲解建议

先只处理任意质量正三角形，让学生写出$\boldsymbol{F}_1$，再把$m_2\boldsymbol{r}_2 + m_3\boldsymbol{r}_3 = -m_1\boldsymbol{r}_1$ 代入。学生看到合力自动指向质心后，再推广到四面体。积分部分可单独强调 “乘$\dot\lambda$ 是为了构造能量型一阶积分”。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

把问题推广到任意维数中的正单纯形：若n 个质点位于边长为a 的正单纯形顶点，质量任意、初始静止，证明相遇时间只依赖总质量。

任意两顶点距离仍为$a\lambda$，质心条件仍为$\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i = 0$，所以式（7）—式（14）完全不变。故

$$\boxed{t_c = \pi\sqrt{\frac{a^3}{8G\sum_i m_i}}}.$$

完整证明如下。选质心为原点，把第i 个质点初始位置写成$\boldsymbol{r}_i$，相似塌缩时

$$\boldsymbol{R}_i(t) = \lambda(t)\boldsymbol{r}_i.$$

正单纯形任意两顶点距离相同，因此$|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i| = a$。第$i$ 个质点的加速度为

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{R}}_i &= G\sum_{j\neq i} m_j\frac{\boldsymbol{R}_j - \boldsymbol{R}_i}{|\boldsymbol{R}_j - \boldsymbol{R}_i|^3}\\ &= \frac{G}{a^3\lambda^2}\sum_{j\neq i} m_j(\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i).\end{aligned}$$

利用质心条件$\sum_j m_j\boldsymbol{r}_j = 0$，括号中的和为

$$\begin{aligned}\sum_{j\neq i} m_j(\boldsymbol{r}_j-\boldsymbol{r}_i) &= \sum_{j\neq i} m_j\boldsymbol{r}_j - \left(\sum_{j\neq i} m_j\right)\boldsymbol{r}_i \\ &= -m_i\boldsymbol{r}_i - (M-m_i)\boldsymbol{r}_i \\ &= -M\boldsymbol{r}_i.\end{aligned}$$

所以所有顶点都满足同一个标量方程

$$\ddot{\lambda} = -\frac{GM}{a^3\lambda^2}.$$

这证明质量任意时构型仍按统一比例缩小。之后的积分与原题完全相同，说明空间维数和顶点个数只通过总质量M 进入时间公式。

还可以安排一个尺度检验：若把所有长度同时放大为原来的k 倍、所有质量同时放大为原来的q 倍，则

$$t_c' = \sqrt{\frac{k^3}{q}}\, t_c.$$

例如长度加倍而质量不变，时间变为$2\sqrt{2}$ 倍；质量增为四倍而长度不变，时间减半。这个结论可在不重新积分的情况下由量纲立即预判，是检查复杂推导系数之外的第一道防线。

变式 2：构型有初始膨胀速度。每个顶点速度为 $H\boldsymbol{r}_i(0)$，H>0。

$$\dot{\lambda}^2 = H^2 + 2k(1/\lambda - 1), \qquad k = GM/a^3.$$

若 $H < \sqrt{2k}$，膨胀到 $\lambda_{\max} = 1/[1 - H^2/(2k)]$ 后回落；若 $H \geq \sqrt{2k}$，不再回落到共同质心。原题静止构型对应 H=0。

变式 3：等质量三角形整体旋转。给非零初始转动，是否仍能塌缩到一点?

尺度有效势包含角动量屏障 A_J/λ^2，引力势为 $-A_G/\lambda$。当 $\lambda \to 0$，前者发散更快，因此有限能量且非零角动量的自相似转动构型不能到达零尺度。

$$E = \frac{1}{2}I_0\dot{\lambda}^2 + \frac{J^2}{2I_0\lambda^2} - \frac{A_G}{\lambda}.$$

零角动量是原相遇解的重要前提；点质量碰撞奇点也不描述碰撞后的运动。

变式 4：边长缩小到一半的时间。用 $\lambda = (1+\cos\eta)/2$，$\lambda = 1/2$ 对应 $\eta = \pi/2$。

$$t_{1/2} = \sqrt{a^3/(8GM)}(\pi/2 + 1).$$

与全塌缩时间之比为 $1/2 + 1/\pi \approx 0.8183$。前半距离耗时更长，后段在增大的引力下迅速完成。

第 3 题

一台理想热机按卡诺循环工作，只从温度为$T_1 = 800\,\mathrm{K}$ 的高温热源吸热，只向温度为T 的低温热源放热。低温热源向温度为$T_2 = 300\,\mathrm{K}$ 的环境散热，散热率满足

$$\dot{Q}_2 = \alpha(T - T_2), \qquad \alpha = 1.0\,\mathrm{kW/K}.$$

低温热源的稳态温度T 取决于热机的有用功率P。

（a）用T_1, T, T_2 表示P；

（b）求功率最大时的低温热源温度T_m；

（c）求最大功率$P_{\max}$；

（d）求最大功率下的机械效率η。

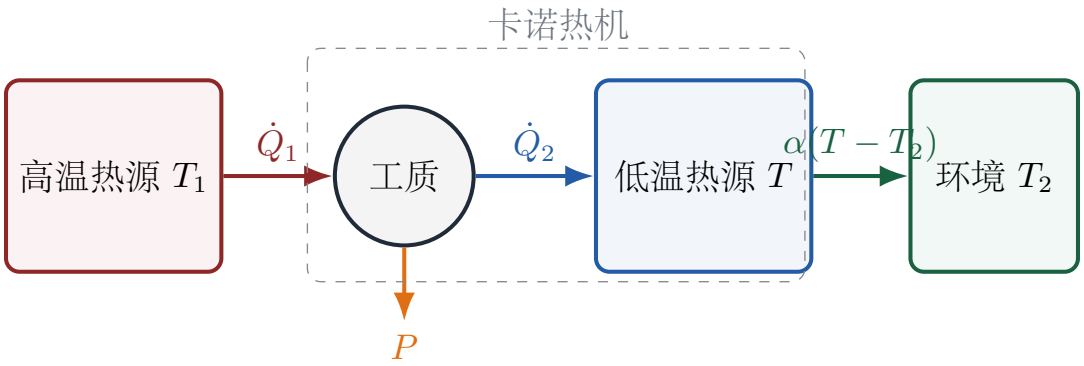


图 3: 题 3　卡诺热机、低温热源与环境之间的能量流

一、题型定位

本题是“可逆热机效率”与“有限传热能力”耦合的有限时间热力学问题。卡诺效率随低温热源温度降低而升高，但低温热源与环境的温差同时减小，排热能力下降。最大功率来自这两个趋势的竞争。

二、知识点

1. 卡诺循环的热量比$Q_2/Q_1 = T/T_1$；
2. 稳态能流守恒$\dot{Q}_1 = P + \dot{Q}_2$；
3. 线性传热定律$\dot{Q}_2 = \alpha(T - T_2)$；
4. 单变量函数求极值；
5. 最大功率条件$T_m^2 = T_1 T_2$。

三、物理图像

高温热源提供热流$\dot{Q}_1$，热机输出机械功率P，其余热量以$\dot{Q}_2$ 排入低温热源。低温热源处于稳态，所以它从热机获得的热量必须全部传给环境。若T 靠近T_1，热机效率很低；若T 靠近T_2，散热率又趋近于零。功率曲线在区间$T_2 < T < T_1$ 内必有一个峰值。

四、解题入口

先用一个时间间隔Δt 写卡诺关系，不要把Q_2 与功率混为一谈。令

$$W = P\Delta t, \qquad Q_2 = \alpha(T - T_2)\Delta t,$$

再用$Q_1 = W + Q_2$ 和$Q_2/Q_1 = T/T_1$ 消去Q_1, Q_2。

五、解析

在时间Δt 内，热机输出功

$$W = P\Delta t. \tag{1}$$

低温热源向环境传出的热量为

$$Q_2 = \alpha(T - T_2)\Delta t. \tag{2}$$

低温热源处于稳态，故式（2）也等于热机在同一时间内向低温热源排出的热量。热机从高温热源吸收的热量为

$$Q_1 = W + Q_2 = [P + \alpha(T - T_2)]\,\Delta t. \tag{3}$$

卡诺循环满足

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T}{T_1}. \tag{4}$$

把式（2）、式（3）代入式（4），约去共同因子Δt：

$$\frac{\alpha(T - T_2)}{P + \alpha(T - T_2)} = \frac{T}{T_1}. \tag{5}$$

交叉相乘并逐步整理：

$$\begin{aligned} \alpha T_1(T-T_2) &= TP + \alpha T(T-T_2), \\ TP &= \alpha(T_1-T)(T-T_2), \\ P(T) &= \alpha\frac{(T_1-T)(T-T_2)}{T}. \end{aligned} \tag{6}$$

所以（a）的答案为

$$\boxed{P = \alpha\frac{(T_1-T)(T-T_2)}{T}}. \tag{7}$$

为求极值，先把温度函数展开：

$$\begin{aligned} \frac{(T_1-T)(T-T_2)}{T} &= \frac{T_1T - T_1T_2 - T^2 + TT_2}{T} \\ &= T_1 + T_2 - T - \frac{T_1T_2}{T}. \end{aligned} \tag{8}$$

因此

$$P(T) = \alpha\left(T_1 + T_2 - T - \frac{T_1T_2}{T}\right). \tag{9}$$

对T 求导：

$$\frac{dP}{dT} = \alpha\left(-1 + \frac{T_1T_2}{T^2}\right). \tag{10}$$

极值条件$dP/dT = 0$ 给出

$$T^2 = T_1T_2. \tag{11}$$

由于温度为正，取正根：

$$\boxed{T_m = \sqrt{T_1T_2}}. \tag{12}$$

二阶导数为

$$\frac{d^2P}{dT^2} = -\frac{2\alpha T_1T_2}{T^3} < 0, \tag{13}$$

所以该极值确为最大值。数值上

$$\begin{aligned} T_m &= \sqrt{800\times 300}\,\mathrm{K} \\ &= 489.8979\,\mathrm{K} \\ &\approx 4.90\times 10^2\,\mathrm{K}. \end{aligned} \tag{14}$$

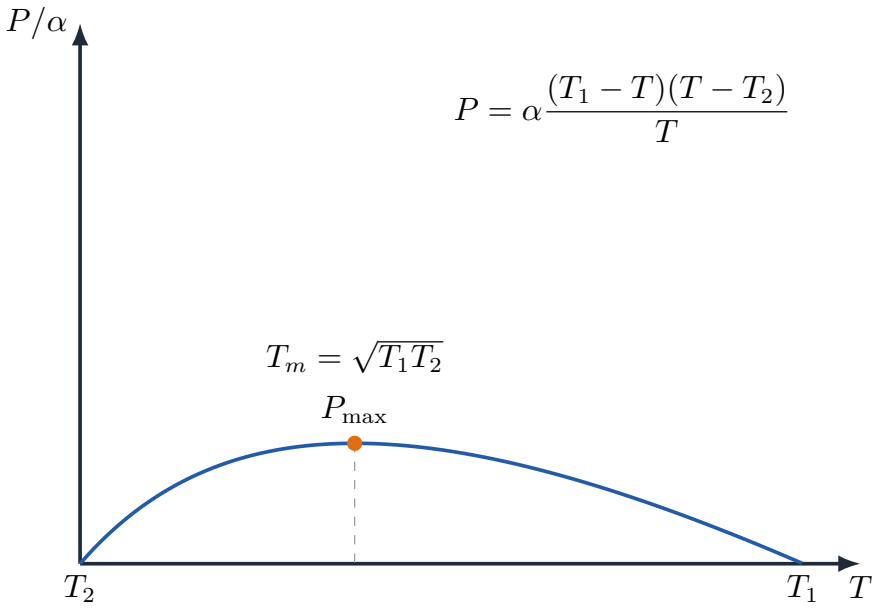


图 3-2　功率随低温热源温度变化及最大功率点

把$T=T_m$ 代入式（9），并利用$T_1T_2/T_m=T_m$：

$$\begin{aligned}P_{\max}&=\alpha(T_1+T_2-2T_m)\\&=\alpha\left(T_1+T_2-2\sqrt{T_1T_2}\right)\\&=\alpha(\sqrt{T_1}-\sqrt{T_2})^2.\end{aligned}\tag{15}$$

代入数值：

$$\begin{aligned}P_{\max}&=(1.0\,\mathrm{kW/K})\left(800+300-2\sqrt{800\times300}\right)\mathrm{K}\\&=120.204\,\mathrm{kW}\\&\approx\boxed{1.20\times10^2\,\mathrm{kW}}.\end{aligned}\tag{16}$$

卡诺效率为

$$\eta=1-\frac{T}{T_1}.\tag{17}$$

在最大功率点，

$$\begin{aligned}\eta_m &= 1-\frac{\sqrt{T_1T_2}}{T_1}\\ &= 1-\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}\\ &= 1-\sqrt{\frac{300}{800}}\\ &= 0.38763.\end{aligned}\tag{18}$$

因此

$$\boxed{\eta_m \approx 38.8\%}.\tag{19}$$

边界检查也很重要：当$T\to T_2$ 时，散热率趋于零，故$P\to 0$；当$T\to T_1$ 时，卡诺效率趋于零，也有$P\to 0$。式（7）同时满足两个边界，内部出现最大值是合理的。

最大值还可不用求导而由不等式得到。由式（9），

$$\frac{P}{\alpha} = T_1+T_2-\left(T+\frac{T_1T_2}{T}\right).\tag{20}$$

因为$T>0$，算术—几何平均不等式给出

$$T+\frac{T_1T_2}{T} \geqslant 2\sqrt{T\cdot\frac{T_1T_2}{T}} = 2\sqrt{T_1T_2}.\tag{21}$$

等号成立条件为

$$T=\frac{T_1T_2}{T} \quad\Longleftrightarrow\quad T=\sqrt{T_1T_2}.\tag{22}$$

因此式（15）的最大功率及其取到条件同时得到。这一方法既没有遗漏端点，也明确说明极值是全局最大值。

为了确认能量流数值相互一致，在最优温度处计算三种功率。排热率为

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{2m} &= \alpha(T_m-T_2)\\ &= (1.0\,\mathrm{kW/K})(489.8979-300)\,\mathrm{K}\\ &= 189.898\,\mathrm{kW}.\end{aligned}\tag{23}$$

由卡诺关系$\dot{Q}_1/T_1=\dot{Q}_2/T_m$，吸热率为

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{1m} &= \dot{Q}_{2m}\frac{T_1}{T_m}\\ &= 189.898 \times \frac{800}{489.8979}\,\mathrm{kW}\\ &= 310.102\,\mathrm{kW}.\end{aligned} \tag{24}$$

于是

$$\dot{Q}_{1m} - \dot{Q}_{2m} = 310.102 - 189.898 = 120.204\,\mathrm{kW}, \tag{25}$$

恰好等于式（16）的$P_{\max}$。同时

$$\frac{P_{\max}}{\dot{Q}_{1m}} = \frac{120.204}{310.102} = 0.38763,$$

又与式（18）的效率一致。这样，热力学第一定律、卡诺关系和散热定律三条链路实现了闭合核验。

还应注意T 的允许区间是$T_2 < T < T_1$。若$T \leqslant T_2$，低温热源不能按题设方向向环境散热；若$T \geqslant T_1$，卡诺热机不能从T_1 向T 正向做功。最优值489.9 K 位于该区间内部，物理解有效。

三种能量率的含义应严格区分。$\dot{Q}_1$ 是高温热源单位时间给热机的热量，$\dot{Q}_2$ 是热机单位时间排入中间低温热源的热量，P 是输出机械功率。稳态只说明中间热源没有继续蓄热，因此它收到的$\dot{Q}_2$ 等于向环境散去的$\alpha(T - T_2)$；并不意味着$\dot{Q}_1$ 也等于这一散热率。

式（6）可由两个基本关系逐步得到：第一定律给出$P = \dot{Q}_1 - \dot{Q}_2$；可逆卡诺循环给出$\dot{Q}_2/\dot{Q}_1 = T/T_1$。从第二式解出$\dot{Q}_1 = (T_1/T)\dot{Q}_2$，代回第一式，才得到$P = \dot{Q}_2(T_1 - T)/T$。这一消元过程解释了功率式中$1/T$ 的来源。

单位也提供直接检查。α 的单位为功率除以温度，乘$(T - T_2)$ 后得到功率；再乘无量纲因子$(T_1 - T)/T$，仍是功率。若在数值代入时把1.0 kW/K 改写为国际单位，应使用1.0×10^3 W/K，最终1.20204×10^5 W 与120.204 kW 等价。

最大功率效率38.8% 小于直接在T_2 与T_1 之间运行的卡诺效率$1 - T_2/T_1 = 62.5\%$。原因不是热机本身不可逆，而是若把中间热源温度压得过低，散热能力同时下降，热流趋近于零。最大功率是在效率与热流之间折中，不是追求最高效率。

六、关键洞察

最大功率时不是简单取算术平均温度，而是几何平均温度$\sqrt{T_1T_2}$。原因是功率式中同时出现T 与$1/T$；极值条件正好令两者对应的变化率抵消。

七、易错点

1. 把$\alpha(T - T_2)$ 当作热机吸热率而非排热率；

2. 直接把卡诺效率写成$1-T_2/T_1$，忽略热机实际低温端是T；
3. 忘记低温热源稳态条件，导致进入低温热源与离开低温热源的热流不相等；
4. 极值计算漏掉$1/T$ 的导数负号；
5. 把$\alpha=1.0\,\mathrm{kW/K}$ 当成$1.0\,\mathrm{W}/K$。

八、课堂讲解建议

先画能流图，再让学生口头说明$Q_1=W+Q_2$。可把T 分别推向T_2 和T_1，让学生先判断两端功率都为零，从而预期中间存在最大值。最后再做求导，学生会更容易理解极值的物理来源。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若散热定律推广为$\dot{Q}_2=\alpha(T^n-T_2^n)$，卡诺关系仍给出

$$P(T)=\alpha(T^n-T_2^n)\frac{T_1-T}{T}.$$

极值条件可由对数求导写成

$$\frac{nT^{n-1}}{T^n-T_2^n}-\frac{1}{T_1-T}-\frac{1}{T}=0.$$

当$n=1$ 时立即退化为$T^2=T_1T_2$。

以$n=2$ 为例，把求导过程完整写出。此时

$$P(T)=\alpha(T^2-T_2^2)\frac{T_1-T}{T}=\alpha\left(T_1T-T^2-\frac{T_1T_2^2}{T}+T_2^2\right).$$

因此

$$\frac{1}{\alpha}\frac{dP}{dT}=T_1-2T+\frac{T_1T_2^2}{T^2}.$$

极值温度满足

$$\boxed{2T^3-T_1T^2-T_1T_2^2=0}.$$

这次不再得到简单的几何平均。对$T_2<T<T_1$，令

$$F(T)=T_1-2T+\frac{T_1T_2^2}{T^2},$$

则

$$F'(T) = -2 - \frac{2T_1T_2^2}{T^3} < 0.$$

所以F 严格递减，区间内至多有一个极值点；再由$F(T_2) > 0$、$F(T_1) < 0$ 可知该根确实存在且唯一。数值求解时可用二分法：先以$[T_2, T_1]$ 为初始区间，每次取中点并按F 的符号保留含根的一半，直到温度精度满足要求。

这道变式用于强调：先建立热流闭合关系，再根据具体传热定律求极值；$\sqrt{T_1T_2}$ 不是所有最大功率热机的普遍答案。若学生直接沿用几何平均，应要求他把结果代回新的导数方程，错误会立即显现。

还可从无量纲化角度整理原题。令

$$\tau = \frac{T}{T_1}, \qquad \tau_2 = \frac{T_2}{T_1}, \qquad \Pi = \frac{P}{\alpha T_1},$$

则线性散热情形变为

$$\Pi(\tau) = \frac{(1-\tau)(\tau-\tau_2)}{\tau}.$$

最优条件是$\tau_m = \sqrt{\tau_2}$，最大无量纲功率为

$$\Pi_{\max} = (1 - \sqrt{\tau_2})^2.$$

因此效率与功率曲线形状只取决于温度比T_2/T_1，而αT_1 只决定功率的尺度。

变式 2：同一输出功率有几个稳态温度？已知 $0 < P < P_{\max}$。

$$T^2 - (T_1 + T_2 - P/\alpha)T + T_1T_2 = 0.$$

两温度乘积为 T_1T_2，分别位于最佳温度两侧。低 T 支效率更高，但不能仅由效率判定稳定性，稳定性还需热容与热机反馈规则。

变式 3：散热系数加倍。高低温热源温度不变，$\alpha \to 2\alpha$。最优温度仍 $\sqrt{T_1T_2}$，最大功率加倍，最佳效率不变。

$$P_{\max} = \alpha(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2.$$

散热能力控制吞吐量，温度比控制最佳效率。

变式 4：低温端的响应。热机向低温热源提供固定热流 Q_c，该端热容 C，求偏离稳态后的温度。

$$C\dot{T} = Q_c - \alpha(T - T_2), \qquad T_* = T_2 + Q_c/\alpha.$$

$$T(t)-T_*=[T(0)-T_*]e^{-\alpha t/C}.$$

这证明固定热流控制下该稳态稳定，时间常数为 C/α；不能把此结论自动移给固定功率的另一种控制。

第 4 题

某人把两个折射率相同、半径分别为r_1、r_2 的玻璃球相切并排放置，作为望远镜使用。该系统的角放大率大小为r_1/r_2。

（a）求玻璃球的折射率n；

（b）若物体不在无穷远，而在第一玻璃球球心左侧、距球心为u 的位置，其中$u > r_1$，为使第二玻璃球出射光仍为平行光，应将第二玻璃球平移多少距离Δ?

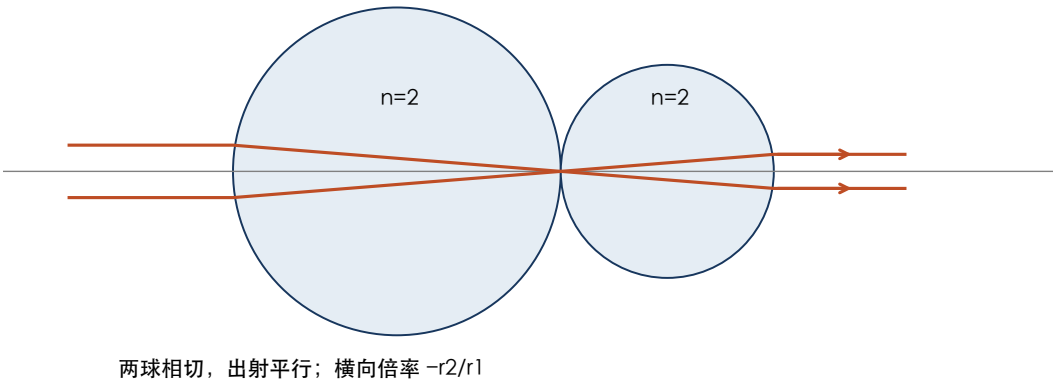


图 4: 题 4　两个相切玻璃球组成的无焦光学系统

一、题型定位

本题是厚透镜与球面折射问题。玻璃球不能在所有步骤中直接当成位于球心的薄透镜；需要先判断平行光经过一个完整玻璃球后的焦点位置。系统能够作望远镜，意味着第一球的后焦点与第二球的前焦点重合。

二、知识点

1. 单球面近轴折射公式；
2. 玻璃球的前、后焦点；
3. 无焦系统与角放大率；
4. 两次球面折射的符号约定；
5. 有限物距下中间像位置与调焦位移。

三、物理图像

平行光先经过半径为r_1 的大球，在两球相切处会聚；该点同时是半径为r_2 的小球的前焦点，所以第二球把光重新变成平行光。两球相当于一组焦距之比为$r_1 : r_2$ 的无焦系统。物体移近后，第一球的像移到其后表面右侧，第二球必须向右移动，使自己的前表面重新落在该像点。

四、解题入口

先用球面折射或光线矩阵证明：只有$n=2$ 时，平行光经过玻璃球恰在后表面会聚，且从前表面点发出的近轴光经球后变为平行光。有限物距时，单独求第一球成像点到其后表面的距离，这个距离就是第二球的平移量。

五、解析

采用沿光传播方向向右为正的笛卡尔符号约定。球面折射公式写成

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}. \tag{1}$$

其中u、v 是物、像相对当前折射面的有向距离，曲率中心在折射面右侧时$R>0$。

先看一束平行光入射半径为r 的玻璃球。第一表面为空气到玻璃，取

$$n_1=1,\quad n_2=n,\quad u=-\infty,\quad R=r. \tag{2}$$

式（1）给出第一表面折射后的像距

$$\frac{n}{v_1}=\frac{n-1}{r}\quad\Longrightarrow\quad v_1=\frac{nr}{n-1}. \tag{3}$$

第二表面距第一表面$2r$，因此对第二表面而言，入射光束趋向的点相对第二表面的有向物距为

$$u_2=v_1-2r=\frac{nr}{n-1}-2r=\frac{r(2-n)}{n-1}. \tag{4}$$

第二表面是玻璃到空气，$n_1=n, n_2=1, R=-r$。若最终焦点恰在第二表面，即$v_2=0$，直接代公式会出现发散，不便处理。更直观的条件是第一表面折射后的会聚点本身恰好位于第二表面，即

$$v_1=2r. \tag{5}$$

把式（3）代入：

$$\frac{nr}{n-1}=2r. \tag{6}$$

约去r 后，

$$n=2n-2\quad\Longrightarrow\quad \boxed{n=2}. \tag{7}$$

当$n=2$ 时，大球后表面就是大球的后焦面，小球前表面就是小球的前焦面。两球相切

时焦面重合，系统无焦。近轴条件下，入射角和出射角之比等于两球尺度之比，因此

$$|\Gamma| = \frac{r_1}{r_2}, \tag{8}$$

与题设相符，负号只表示倒像。

下面处理有限物距。第一球球心为O_1，物体在其左侧距离u，所以物体到第一表面的实际距离为

$$s = u - r_1. \tag{9}$$

在符号约定中

$$u_1 = -s = -(u - r_1). \tag{10}$$

第一表面为空气到折射率2 的玻璃，$R_1 = r_1$。代入式（1）：

$$\frac{2}{v_1} - \frac{1}{-(u - r_1)} = \frac{1}{r_1}. \tag{11}$$

即

$$\frac{2}{v_1} + \frac{1}{u - r_1} = \frac{1}{r_1}. \tag{12}$$

通分求v_1：

$$\begin{aligned} \frac{2}{v_1} &= \frac{1}{r_1} - \frac{1}{u - r_1} \\ &= \frac{u - r_1 - r_1}{r_1(u - r_1)} \\ &= \frac{u - 2r_1}{r_1(u - r_1)}, \end{aligned} \tag{13}$$

所以

$$v_1 = \frac{2r_1(u - r_1)}{u - 2r_1}. \tag{14}$$

第二表面位于第一表面右侧$2r_1$，故第二折射面所见物点的有向距离为

$$\begin{aligned} u_2 &= v_1 - 2r_1 \\ &= \frac{2r_1(u - r_1)}{u - 2r_1} - 2r_1 \\ &= \frac{2r_1^2}{u - 2r_1}. \end{aligned} \tag{15}$$

第二表面是玻璃到空气，$n_1=2, n_2=1, R_2=-r_1$。再次使用式（1）：

$$\frac{1}{v_2}-\frac{2}{u_2}=\frac{1-2}{-r_1}=\frac{1}{r_1}. \tag{16}$$

于是

$$\frac{1}{v_2}=\frac{1}{r_1}+\frac{2}{u_2}. \tag{17}$$

代入式（15）：

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_2}&=\frac{1}{r_1}+\frac{u-2r_1}{r_1^2}\\&=\frac{r_1+u-2r_1}{r_1^2}\\&=\frac{u-r_1}{r_1^2}.\end{aligned} \tag{18}$$

因此第一玻璃球的最终像位于后表面右侧

$$v_2=\frac{r_1^2}{u-r_1}. \tag{19}$$

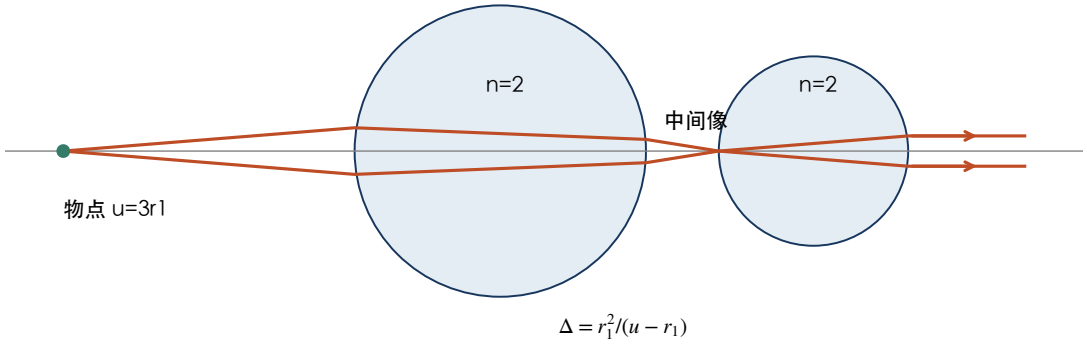


图 4-2　有限物距时中间像位置与第二球调焦方向

要使第二玻璃球出射光平行，中间像必须落在第二球的前表面。原来两球相切，第二球前表面就在第一球后表面；现在中间像右移了v_2，所以第二球也应向右平移同样距离：

$$\boxed{\Delta=\frac{r_1^2}{u-r_1}}. \tag{20}$$

可用等效薄透镜做交叉检查。$n=2$ 的球透镜主平面位于球心，等效焦距为$f=r_1$。物距为u，薄透镜公式给出

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{r_1}\quad\Longrightarrow\quad s'=\frac{ur_1}{u-r_1},\tag{21}$$

这里s' 是像到球心的距离。像到后表面的距离为

$$s'-r_1=\frac{ur_1}{u-r_1}-r_1=\frac{r_1^2}{u-r_1},\tag{22}$$

与式（20）完全一致。

极限检查：当$u\to\infty$ 时，$\Delta\to 0$，恢复两球相切；当u 从较大值逐渐减小时，Δ 增大，说明物体越近，第一球成像越靠右，第二球必须向右调焦。

下面用厚透镜矩阵独立核验第（a）问。采用约化角$n\theta$，球面折射矩阵和介质内平移矩阵分别为

$$R(n_1\to n_2;R)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\dfrac{n_2-n_1}{R} & 1\end{pmatrix},\qquad P(d,n)=\begin{pmatrix}1 & \dfrac{d}{n}\\ 0 & 1\end{pmatrix}.\tag{23}$$

从左向右通过半径为r 的玻璃球，依次经历空气到玻璃的前表面折射、在玻璃中传播$2r$、玻璃到空气的后表面折射。因此系统矩阵为

$$M=R(n\to 1;-r)\,P(2r,n)\,R(1\to n;r).\tag{24}$$

逐项相乘，先算后两项：

$$\begin{aligned}PR_1&=\begin{pmatrix}1 & 2r/n\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -(n-1)/r & 1\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}2/n-1 & 2r/n\\ -(n-1)/r & 1\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{25}$$

再乘第二折射面矩阵可得系统矩阵的C 元素

$$C=-\frac{2(n-1)}{nr}.\tag{26}$$

空气中的等效焦距满足$f=-1/C$，所以

$$f=\frac{nr}{2(n-1)}.\tag{27}$$

矩阵的$A=D=2/n-1$。由对称性两主平面关于球心对称；当$n=2$ 时$A=D=0$，前后焦点分别落在前、后球面。两球相切即可让第一球后焦点与第二球前焦点重合，构成无焦系统。

也可从一般角放大率反推折射率。两个球组成的无焦系统要求第一球的后焦面与第二

球的前焦面重合。相切时，每个球从相切面到相应焦点的距离必须为零，即后焦距应等于球的几何边界条件。用式（27）并结合对称厚透镜的焦点位置，得到唯一非平凡解$n = 2$。此时两球等效焦距分别为

$$f_1 = r_1, \qquad f_2 = r_2, \tag{28}$$

望远镜角放大率大小为

$$|\Gamma| = \frac{f_1}{f_2} = \frac{r_1}{r_2}, \tag{29}$$

与题设完全一致。负号只表示倒像，题目给的是角放大率大小，故不影响对n 的判断。

有限物距结果也可以按两次折射逐项检查。物体到第一球前表面的距离为$u - r_1$；第一次折射产生的中间像再作为第二表面的物。每次代入球面折射公式时，必须重新确定物距、像距和曲率半径。最终得到的像距若是 “相对球心”，还要减去r_1 才是相对后表面的调焦量。这正是式（21）到式（22）不可省略的一步。

本题中u 明确是物体到第一球球心的距离，而不是到前表面的距离。因此第一表面物距的大小为$u - r_1$。若把u 直接代作表面物距，最后分母会发生改变，也无法在薄透镜交叉检查中得到同一结果。读题时先在图 4-2 上标出球心、前后顶点和物点，再写各段轴向距离，可以避免这一类坐标原点错误。

球面折射公式的正负号应服务于同一个坐标约定。若统一取光线传播方向向右为正，则第一球面曲率中心在其右侧，$R_1 = +r_1$；第二球面曲率中心在其左侧，$R_2 = -r_1$。物点在折射面左侧，其有向物距为负。中间像若在第二表面右侧，则相对第二表面的像距为正。只要全过程不更换约定，最后调焦方向会自然给出。

角放大率的符号与大小也要分开。无焦望远镜的角放大率为$\Gamma = -f_1/f_2$，负号表示出射视角相对入射视角倒转；题目给出的r_1/r_2 是大小，因此只比较绝对值。若据此强行把负号写入半径关系，就会得到没有物理意义的负半径。

调焦量Δ 是两球表面间新增的轴向间隔。第一球的位置保持不动，中间像相对其后表面右移Δ，第二球的前表面也应移动到该像点，故第二球向右移动。若改为固定第二球、移动第一球，则位移描述会不同，题解必须说明选定了哪一个元件作为基准。

六、关键洞察

$n = 2$ 的玻璃球有一个非常特殊的性质：前、后焦面恰好分别与前、后球面相切。两个球直接相切就能构成无焦系统，不需要额外空气间隔。有限物距调焦的本质只是让第二球前表面追随第一球的中间像。

七、易错点

1. 直接把球透镜焦距当成普通薄透镜公式$(n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$ 的倒数，漏掉厚度项；

2. 把物体距球心的u 误当成距第一表面的物距；
3. 第二表面曲率半径应为$-r_1$；
4. 求出像到球心的距离后忘记减去r_1；
5. 位移方向写反。中间像在第一球后表面右侧，所以第二球应向右移。

八、课堂讲解建议

先用平行光说明$n=2$ 时焦点落在后表面，再把光路反向，说明从前表面发出的光经球后平行。有限物距部分建议在每次折射前都标注 “当前折射面、物点位置、曲率中心”，再代符号，避免把正负号当成记忆题。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若两球折射率仍为$n=2$，但两球之间留有空气间隔d_0，第一球接收平行光。为使系统仍无焦，第二球应放在哪里?

第一球平行光在其后表面会聚，第二球只有当前表面与该焦点重合时才能把光变为平行光。因此必须有

$$\boxed{d_0=0}.$$

若允许在两球之间加入其他光学元件，则需重新匹配第一系统的后焦面与第二系统的前焦面。

若把折射率改成一般的$1<n<2$，则可以用非零空气间隔重新构成无焦系统。由厚透镜矩阵，玻璃球的等效焦距为

$$f=\frac{nr}{2(n-1)},$$

而系统矩阵的$A=(2-n)/n$、$C=-2(n-1)/(nr)$。平行入射光离开后表面时的高度和约化角分别与A、C 成正比，所以从后表面量起的后焦距为

$$\begin{aligned} b&=-\frac{A}{C}\\ &=\frac{r(2-n)}{2(n-1)}. \end{aligned}$$

球透镜前后对称，前焦距大小也为b。因此半径分别为r_1,r_2 的两球若要让第一球后焦点与第二球前焦点重合，两球表面间隔应为

$$\boxed{d_0=b_1+b_2=\frac{(2-n)(r_1+r_2)}{2(n-1)}}.$$

当$n \to 2$ 时，$d_0 \to 0$，回到原题的相切结构；当$n \to 1^+$ 时，聚焦能力趋近于零，所需间隔发散，符合直觉。

这个推广也说明原题给出的角放大率为什么仍是r_1/r_2。两球折射率相同，等效焦距都含相同系数$n/[2(n-1)]$，故

$$|\Gamma| = \frac{f_1}{f_2} = \frac{r_1}{r_2}.$$

仅凭放大率之比本身不能确定n；真正把n 锁定为2 的是 “两球相切仍无焦” 这一几何条件。讲解时应把这两个信息分开使用，避免把r_1/r_2 误当成直接求折射率的方程。

若物体放在第一球左侧有限距离u，原题调焦量

$$\Delta = \frac{r_1^2}{u - r_1}$$

满足$u > r_1$。当$u \downarrow r_1$ 时$\Delta \to \infty$，表示物体逼近第一球前焦点，第一球出射光趋于平行，中间像退到无穷远，第二球不能靠有限平移重新接住该实像。这个极限解释了公式分母$u - r_1$ 的物理意义。

变式 2：系统的横向倍率。 n=2 且两球相切，约化光线向量为 $(y, n\vartheta)$，单球矩阵是

$$M(r) = \begin{pmatrix} 0 & r \\ -1/r & 0 \end{pmatrix}.$$

两球组合为

$$M_2 M_1 = \mathrm{diag}(-r_2/r_1, -r_1/r_2).$$

角倍率为 $-r_1/r_2$，横向倍率为 $-r_2/r_1$，不可互换；负号表示倒像。

变式 3：物体距第一球心 $2r_1$。原调焦式给

$$\Delta = r_1^2/(u - r_1) = r_1.$$

第一面成像距离的中间表达含 $u - 2r_1$ 分母，此时应理解为片内平行光的极限；后续第二面仍给出有限像。不能因某中间量发散就断言整个系统无解。

变式 4：折射率大于 2。一般无焦间隔为

$$d_0 = \frac{(2-n)(r_1 + r_2)}{2(n-1)}.$$

n>2 使 $d_0 < 0$，表示需要光学主面意义上的负间隔，不能由两个互不重叠的实体球单纯平移实现。需改变系统结构或增加中继元件。

第 5 题

质量为m、半径为r、长度为l 的均匀圆柱体放在水平地面上。绕圆柱的一条平行于地面的直径和两条母线绕有N 匝电阻可忽略的线圈，线圈自感为L。初始线圈平面水平，沿$ABCD$方向的电流为I_0。空间存在水平向右的匀强磁场B_0。

（a）地面光滑，求初始安培力矩M_1 和角加速度β_1；

（b）地面粗糙且圆柱只能纯滚动，求初始角加速度β_2；

（c）纯滚动过程中，圆柱转过角度θ 时线圈电流$I(\theta)$ 为多少；

（d）求转过角度θ 时圆柱的角速度$\omega(\theta)$。

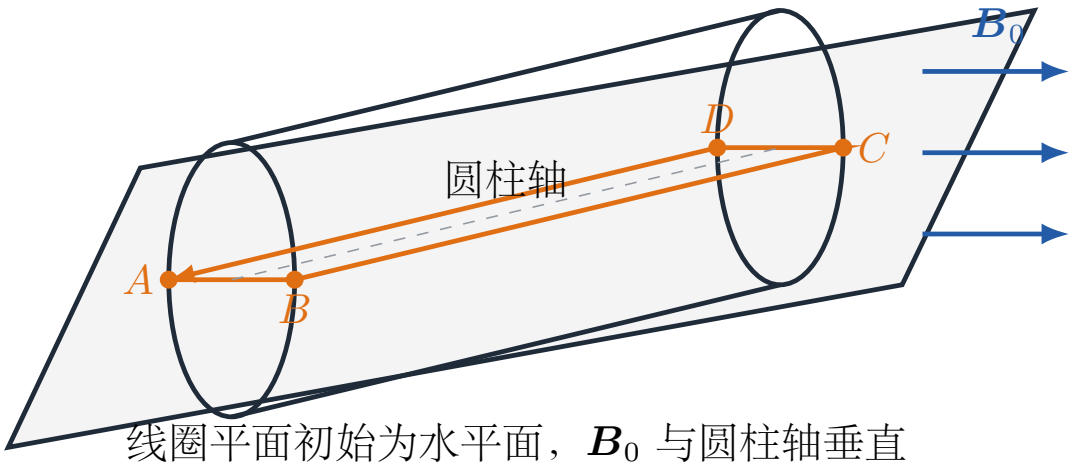


图 5: 题 5　圆柱、矩形线圈与匀强磁场的空间关系

一、题型定位

本题把载流线圈的磁力矩、自感线圈的磁通守恒以及刚体纯滚动连接在一起。前两问是瞬时动力学，后两问是随转角变化的电磁—机械耦合。解题时必须统一转角正方向、外磁通正方向和电流正方向。

二、知识点

1. 载流平面线圈的磁矩与力矩$M = NIBS\sin\varphi$；
2. 圆柱绕对称轴的转动惯量$I_C = mr^2/2$；
3. 纯滚动约束$a = \beta r$；
4. 静摩擦参与平动和转动；
5. 零电阻闭合线圈的总磁通链守恒；
6. 用$\beta = \omega, d\omega/d\theta$ 对角速度积分。

三、物理图像

线圈围成的矩形面积为$2rl$。初始线圈平面水平，外磁场在该平面内，所以磁矩竖直、磁场水平，二者夹角为90°，磁力矩最大。圆柱转过θ 后，外磁通从零增大为$2NB_0rl\sin\theta$，自感电流相应减小。若地面粗糙，静摩擦使质心平动，并提供一个抵消部分磁力矩的力矩，等效转动惯量增大为I_C+mr^2。

四、解题入口

先把线圈面积写成$S=2rl$。光滑地面直接用$M=I_C\beta$。纯滚动时不能只把转动惯量机械地换成I_C+mr^2 而不说明来源，应同时列$f=ma$、$a=\beta r$ 和$M-fr=I_C\beta$。后两问先由磁通守恒求$I(\theta)$，再把它代入力矩并按角位移积分。

五、解析

线圈每一匝围成的有效面积为

$$S=(2r)l=2rl. \tag{1}$$

初态磁矩与外磁场垂直，所以安培力矩大小为

$$\begin{aligned} M_1 &= NI_0B_0S\sin 90^\circ \\ &= NI_0B_0(2rl) \\ &= 2NB_0I_0rl. \end{aligned} \tag{2}$$

因此

$$\boxed{M_1=2NB_0I_0rl}. \tag{3}$$

地面光滑时，闭合线圈在匀强磁场中所受合力为零，圆柱质心不发生平动，只绕自身轴转动。均匀实心圆柱绕对称轴的转动惯量为

$$I_C=\frac{1}{2}mr^2. \tag{4}$$

由转动定律

$$M_1=I_C\beta_1, \tag{5}$$

得到

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \frac{M_1}{I_C} \\ &= \frac{2NB_0I_0rl}{(1/2)mr^2} \\ &= \frac{4NB_0I_0l}{mr}.\end{aligned} \tag{6}$$

所以

$$\boxed{\beta_1 = \frac{4NB_0I_0l}{mr}}. \tag{7}$$

纯滚动时，设磁力矩使圆柱顺时针转动并向右滚动。若没有摩擦，底部接触点相对地面有向左滑动的趋势，故地面对圆柱的静摩擦力f 向右。质心平动方程为

$$f = ma. \tag{8}$$

纯滚动运动学约束为

$$a = \beta_2 r. \tag{9}$$

关于圆柱质心列转动方程:

$$M_1 - fr = I_C\beta_2. \tag{10}$$

由式（8)、式（9)，

$$f = ma = m\beta_2 r. \tag{11}$$

把式（11）和式（4）代入式（10):

$$\begin{aligned}M_1 - m\beta_2 r^2 &= \frac{1}{2}mr^2\beta_2, \\ M_1 &= \frac{3}{2}mr^2\beta_2.\end{aligned} \tag{12}$$

故

$$\begin{aligned}\beta_2 &= \frac{2M_1}{3mr^2} \\ &= \frac{2(2NB_0I_0rl)}{3mr^2} \\ &= \frac{4NB_0I_0l}{3mr}.\end{aligned} \tag{13}$$

即

$$\boxed{\beta_2 = \frac{4NB_0I_0l}{3mr}}. \tag{14}$$

图 5-2 左图把式（12）概括为绕接触点的等效转动惯量：

$$I_{\text{eff}} = I_C + mr^2 = \frac{3}{2}mr^2. \tag{15}$$

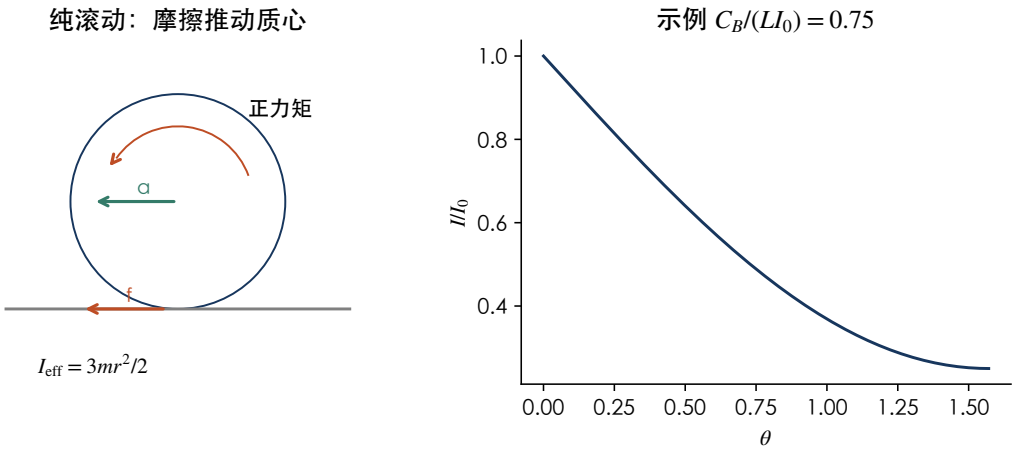


图 5-2　纯滚动等效惯量与线圈转角—磁通关系

下面求电流。线圈电阻为零，法拉第电磁感应定律写成

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(LI + N\Phi_{\text{ext}}) = 0. \tag{16}$$

所以总磁通链保持不变：

$$LI + N\Phi_{\text{ext}} = \text{常量}. \tag{17}$$

初态线圈平面与磁场平行，外磁通为零，因此常量为LI_0。转过θ 后，每匝外磁通为

$$\Phi_{\text{ext}} = B_0 S\sin\theta = 2B_0 rl\sin\theta. \tag{18}$$

代入式（17）：

$$LI + 2NB_0 rl\sin\theta = LI_0. \tag{19}$$

解得

$$\boxed{I(\theta) = I_0 - \frac{2NB_0rl}{L}\sin\theta}. \tag{20}$$

式（20）的负号体现楞次定律：转动使正向外磁通增大，感应电流要减小原电流所产生的同向磁通变化。

当线圈转过θ 时，磁矩与磁场夹角由90° 变为$90^\circ - \theta$，故力矩为

$$\begin{aligned} M(\theta) &= NI(\theta)B_0S\cos\theta \\ &= 2NB_0rl\,I(\theta)\cos\theta. \end{aligned} \tag{21}$$

纯滚动的转动方程为

$$I_{\text{eff}}\beta = M(\theta). \tag{22}$$

利用

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \omega\frac{d\omega}{d\theta}, \tag{23}$$

式（22）变为

$$\frac{3}{2}mr^2\,\omega\frac{d\omega}{d\theta} = 2NB_0rl\left(I_0 - \frac{2NB_0rl}{L}\sin\theta\right)\cos\theta. \tag{24}$$

把微分项分离：

$$\omega\,d\omega = \frac{4NB_0l}{3mr}\left(I_0 - \frac{2NB_0rl}{L}\sin\theta\right)\cos\theta\,d\theta. \tag{25}$$

从初态$\theta = 0, \omega = 0$ 积分到任意θ：

$$\frac{1}{2}\omega^2 = \frac{4NB_0l}{3mr}\int_0^\theta\left(I_0 - \frac{2NB_0rl}{L}\sin\phi\right)\cos\phi\,d\phi. \tag{26}$$

两个积分分别为

$$\int_0^\theta I_0\cos\phi\,d\phi = I_0\sin\theta, \tag{27}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\theta \frac{2NB_0rl}{L}\sin\phi\cos\phi\,d\phi &= \frac{2NB_0rl}{L}\cdot\frac{1}{2}\sin^2\theta \\ &= \frac{NB_0rl}{L}\sin^2\theta. \end{aligned} \tag{28}$$

因此

$$\frac{1}{2}\omega^2 = \frac{4NB_0l}{3mr}\left(I_0\sin\theta - \frac{NB_0rl}{L}\sin^2\theta\right). \tag{29}$$

最终得到

$$\boxed{\omega(\theta) = \sqrt{\frac{8NB_0l}{3mr}\left(I_0\sin\theta - \frac{NB_0rl}{L}\sin^2\theta\right)}}. \tag{30}$$

也可利用$\cos 2\theta - 1 = -2\sin^2\theta$ 写成

$$\omega(\theta) = \sqrt{\frac{8NB_0l}{3mr}\left[I_0\sin\theta + \frac{NB_0rl}{2L}(\cos 2\theta - 1)\right]}. \tag{31}$$

式（30）的根号内必须非负；若电流先降到零并反向，力矩方向也会随之改变。题目给出的运动阶段默认尚未越过相应转折点，同时静摩擦足以维持纯滚动。

量纲检查：$NB_0lI_0/(mr)$ 的量纲为s^{-2}，所以式（7）、式（14）是角加速度；式（30）根号内的量纲为s^{-2}，开方后为角速度。

纯滚动部分还可以用接触点瞬时轴法核验。由于接触点相对地面瞬时静止，重力、支持力和静摩擦力对接触点的力矩均不参与所求转动方程；圆柱绕接触点的转动惯量由平行轴定理得到

$$\begin{aligned} I_P &= I_C + mr^2 \\ &= \frac{1}{2}mr^2 + mr^2 \\ &= \frac{3}{2}mr^2. \end{aligned} \tag{32}$$

因此初态直接有

$$M_1 = I_P\beta_2, \qquad \beta_2 = \frac{M_1}{(3/2)mr^2}, \tag{33}$$

与式（13）一致。这个方法较短，但只有在明确 “接触点是瞬时转轴、静摩擦不做功” 后才能使用。

由平动方程还能求出维持纯滚动所需的静摩擦。初态

$$\begin{aligned} f_0 &= ma = m\beta_2 r \\ &= m\frac{4NB_0I_0l}{3mr}\,r \\ &= \frac{4}{3}NB_0I_0l. \end{aligned} \tag{34}$$

若静摩擦系数为μ_s，则题设 “只能纯滚动” 隐含

$$f_0 \leqslant \mu_s mg \quad \Longrightarrow \quad \mu_s \geqslant \frac{4NB_0I_0l}{3mg}. \tag{35}$$

这里f_0 的方向不是由 “物体向哪边运动” 判断，而是由无摩擦时接触点相对地面的滑动趋势判断。磁力矩若使圆柱顺时针转动，底部接触点相对质心趋向左滑，地面对圆柱的静摩擦便向右；若把角正方向反取，所有带方向的量同时反号，但式（14）的角加速度大小不变。

式（30）还可由能量直接得到。纯滚动总动能为

$$K = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 = \frac{1}{2}m(r\omega)^2 + \frac{1}{4}mr^2\omega^2 = \frac{3}{4}mr^2\omega^2. \tag{36}$$

磁力矩从0 转到θ 所做的功为

$$\begin{aligned} W_M &= \int_0^{\theta} M(\phi)\,d\phi \\ &= 2NB_0rl\int_0^{\theta}\left(I_0 - \frac{2NB_0rl}{L}\sin\phi\right)\cos\phi\,d\phi \\ &= 2NB_0rl\left(I_0\sin\theta - \frac{NB_0rl}{L}\sin^2\theta\right). \end{aligned} \tag{37}$$

静摩擦在纯滚动中接触点位移为零，故不做功。令$W_M = K$：

$$\frac{3}{4}mr^2\omega^2 = 2NB_0rl\left(I_0\sin\theta - \frac{NB_0rl}{L}\sin^2\theta\right), \tag{38}$$

解出ω，正好回到式（30）。这一交叉检查同时验证了系数8/3 和根号内第二项的负号。

进一步看转折条件。令$s = \sin\theta$，根号内的括号为

$$F(s) = I_0 s - \frac{NB_0rl}{L}s^2. \tag{39}$$

除初态$s = 0$ 外，若$s = LI_0/(NB_0rl)$ 落在$0 < s \leqslant 1$ 内，角速度再次降为零；而电流在$s = LI_0/(2NB_0rl)$ 时先降为零，此处磁力矩换向。二者相差因子2，说明 “电流变号” 与 “圆柱停止” 不是同一个事件。

图 5-1 中线圈绕圆柱的一条直径和两条母线形成矩形，其短边不是圆周弧长，而是直径$2r$，长边是l。因此面积$S = 2rl$。磁力矩公式用的是面积矢量与磁场的夹角；初态线圈平面水平，面积矢量竖直，磁场水平，夹角为90°。这两项共同决定$M_1 = 2NB_0I_0rl$，不能从图的透视长度直接估算。

零电阻闭合回路满足的是法拉第定律

$$L\frac{dI}{dt} + N\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} = 0,$$

积分后才得到$LI + N\Phi_{\text{ext}} = LI_0$。这里$LI$ 和$N\Phi$ 的单位都是韦伯匝。若把“电阻为零”误解为电流不变，就等于忽略了自感电动势；只有外磁通不变时，电流才保持I_0。

式（20）中的负号还可按楞次定律直接判断。按所选正转角，外磁通$2NB_0rl\sin\theta$ 从零增大；回路产生的感应变化必须抵抗这一增量，所以自感磁通LI 相应减小。若把转角或面积矢量正方向反取，$\sin\theta$ 项会整体改号，但同时电流正方向的定义也改变，实际力矩和运动不变。

光滑与粗糙两种情形的角加速度之比为

$$\frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{1}{3}.$$

粗糙地面没有耗散能量，却使同一磁力矩同时建立转动和质心平动。等效惯量从$mr^2/2$增为$3mr^2/2$，恰增为三倍，所以角加速度降为三分之一。这一比较比孤立记忆两个公式更能说明静摩擦的作用。

六、关键洞察

零电阻不表示电流恒定，而表示“自感磁通链与外磁通链之和”恒定。电流随转角改变，再反过来改变磁力矩，因此后半题不能把初始力矩当作常力矩积分。

七、易错点

1. 把线圈面积写成rl，漏掉直径$2r$；
2. 用薄圆环转动惯量mr^2 代替实心圆柱的$mr^2/2$；
3. 纯滚动时忽略质心平动，仍使用光滑地面的角加速度；
4. 误以为静摩擦方向一定与质心运动方向相同；
5. 把磁通守恒写成$I + N\Phi = I_0$，量纲不一致；
6. 从β 到ω 时漏掉$\beta = \omega d\omega/d\theta$。

八、课堂讲解建议

第一阶段只讨论初始瞬间，让学生比较光滑和纯滚动两种角加速度，明确静摩擦为何降低角加速度。第二阶段再引入磁通守恒，把$I(\theta)$ 单独推完后才代入力矩。最后把积分中的两个原函数逐项写出，避免学生只记最终根式。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若圆柱改为空心薄壁圆筒，仍保持纯滚动，求初始角加速度。此时

$$I_C = mr^2, \qquad I_{\text{eff}} = I_C + mr^2 = 2mr^2.$$

所以

$$\boxed{\beta_{\text{hollow}} = \frac{M_1}{2mr^2} = \frac{NB_0I_0l}{mr}}.$$

把变式推广到任意绕轴转动惯量

$$I_C = \kappa mr^2,$$

其中实心圆柱$\kappa = 1/2$，薄壁圆筒$\kappa = 1$。平动方程、纯滚动约束和转动方程依次为

$$f = ma, \qquad a = \beta r, \qquad M - fr = I_C\beta.$$

前两式给出$f = m\beta r$，代入第三式：

$$M - m\beta r^2 = \kappa mr^2\beta,$$
$$M = (1+\kappa)mr^2\beta.$$

所以统一结果为

$$\boxed{\beta = \frac{M}{(1+\kappa)mr^2}}.$$

对应静摩擦大小为

$$\boxed{f = m\beta r = \frac{M}{(1+\kappa)r}}.$$

代入$\kappa = 1/2$，得到$\beta = 2M/(3mr^2)$；代入$\kappa = 1$，得到$\beta = M/(2mr^2)$。这两项分别还原实心和空心结果。

若地面只能提供最大静摩擦$\mu_s mg$，纯滚动成立条件为

$$\frac{|M(\theta)|}{(1+\kappa)r} \leqslant \mu_s mg.$$

由于

$$M(\theta) = 2NB_0rl\left(I_0 - \frac{2NB_0rl}{L}\sin\theta\right)\cos\theta,$$

是否打滑应随θ 检查，不能只检查初态。若某一角度超过上限，从该时刻起$a = \beta r$ 不再成立，后续电流仍由磁通守恒确定，但机械运动必须改用滑动摩擦重新列平动和转动方程。

这一变式适合用来区分三件容易混淆的事：磁力矩由电流和磁通几何决定；角加速度还取决于质量分布；静摩擦并不消耗机械能，却负责把一部分磁力矩转化为质心平动动能。

变式 2：求最大角速度。令 $C_B = 2NB_0rl$，$I_{\text{eff}} = 3mr^2/2$，$\eta = LI_0/C_B$。电流为 $I = I_0 - C_B\sin\theta/L$，能量给

$$\omega^2 = L(I_0^2 - I^2)/I_{\text{eff}}.$$

$0 < \eta \le 1$ 时，首段最大速度在 $I = 0$、$\sin\theta = \eta$ 处，$\omega_{\max}^2 = LI_0^2/I_{\text{eff}}$；$\eta > 1$ 时在 $\theta = \pi/2$ 取得 $\omega_{\max}^2 = (2C_BI_0 - C_B^2/L)/I_{\text{eff}}$。

变式 3：圆柱会不会越过 90°? 根号非负要求 $\sin\theta \le 2\eta$。若 $0 < \eta < 1/2$，首次转折在 $\theta_* = \arcsin 2\eta$，此时 $I = -I_0$、$\omega = 0$。$\eta = 1/2$ 时渐近接近 90° 分界；$\eta > 1/2$ 可越过 90°。给定角度的速度公式只适用于实际可达区间。

变式 4：线圈电阻有限。电阻为 R_c 时，磁通方程为

$$L\dot{I} + C_B\cos\theta\dot{\theta} + R_cI = 0.$$

力矩仍为 $C_BI\cos\theta$，因此

$$\frac{d}{dt}\left(K + \frac{1}{2}LI^2\right) = -R_cI^2.$$

磁通不再守恒，但机械与自感能量减少量等于焦耳热。电流一般不能再仅由当前位置代数确定。

第 6 题

两根长度为$l = 1.0\,\mathrm{m}$ 的细金属线悬挂在不导电天花板上，悬点间距$d = 10\,\mathrm{cm}$。每根线下端挂一个相同钢球，球半径$r = 5\,\mathrm{mm}$、质量$m = 4\,\mathrm{g}$。初始两球不带电且静止。取

$$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}, \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}.$$

（a）求小球小幅自由振动的周期T；

（b）在线顶端接内阻$R = 10^{15}\,\Omega$ 的电源。求能使两球最终发生碰撞的最小端电压$U_{\min}$；

（c）若电源电动势为$U_0 = 1.0 \times 10^6\,\mathrm{V}$，求两球电势差达到$U_{\min}$ 所需时间t_0。结果保留两位有效数字。

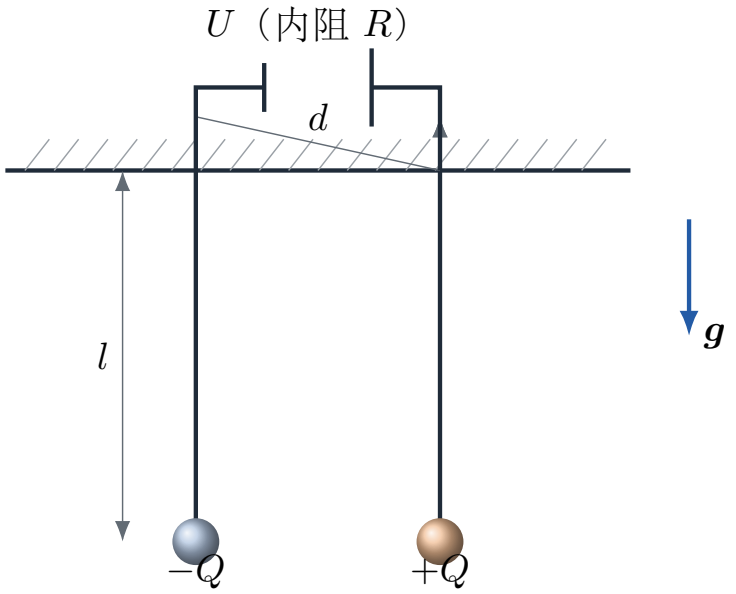


图 6: 题 6　高内阻电源连接的双悬球系统

一、题型定位

本题是带电双摆的准静态失稳问题。高内阻使充电非常缓慢，摆球在每一个瞬间都近似处于力学平衡。碰撞不是由某个平衡位置恰好达到零间距决定，而是平衡分支在临界电荷处失去稳定性，随后两球快速靠拢。

二、知识点

1. 单摆小振动周期；
2. 两异号电荷间的库仑吸引；
3. 准静态平衡与极值失稳；
4. 两孤立导体球对地电容的串联等效；

5. 一阶RC 充电过程；
6. 小参数$d/l \ll 1$ 与$r/d \ll 1$ 的近似。

三、物理图像

电源使两球带等量异号电荷，库仑吸引使两线同时向内偏转角θ。球心距为

$$h = d - 2l\sin\theta.$$

对固定电荷Q，可能存在稳定和不稳定两个平衡角。随着Q 增大，两平衡点合并并消失，系统越过折叠点后再无缓慢平衡位置，于是两球突然相撞。

四、解题入口

先写单球平衡式$F_e = mg\tan\theta$，再把$F_e = Q^2/(4\pi\varepsilon_0 h^2)$ 和$h = d - 2l\sin\theta$ 代入，得到Q^2 关于θ 的函数。最小致碰电压对应这个函数的最大值，而不是令$h = 0$。最后把临界电荷换成电压，并用RC 指数充电求时间。

五、解析

（a）两球不带电时彼此不作用，每个小球都是长度为l 的单摆。小角度方程为

$$ml\ddot{\theta} = -mg\theta. \tag{1}$$

约去m，

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0. \tag{2}$$

角频率与周期为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{3}$$

代入$l = 1.0\,\mathrm{m}$、$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$：

$$\begin{aligned} T &= 2\pi\sqrt{\frac{1.0}{9.8}}\,\mathrm{s} \\ &= 2.007\,\mathrm{s} \\ &\approx \boxed{2.0\,\mathrm{s}}. \end{aligned} \tag{4}$$

（b）高内阻使充电时间远大于式（4）的机械振动周期，因此可把充电过程看成准静态。设每球电荷量大小为Q，两线向内偏角均为θ。球心距为

$$h = d - 2l\sin\theta. \tag{5}$$

在$h \gg r$ 的阶段，把球近似为点电荷，库仑吸引为

$$F_e = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 h^2}. \tag{6}$$

对左球列平衡方程。设线张力为S，竖直、水平方向分别有

$$S\cos\theta = mg, \tag{7}$$

$$S\sin\theta = F_e. \tag{8}$$

式（8）除以式（7）：

$$F_e = mg\tan\theta. \tag{9}$$

联立式（5）、式（6）、式（9），得到维持角度θ 所需的电荷：

$$\boxed{Q^2(\theta) = 4\pi\varepsilon_0 mg(d - 2l\sin\theta)^2\tan\theta}. \tag{10}$$

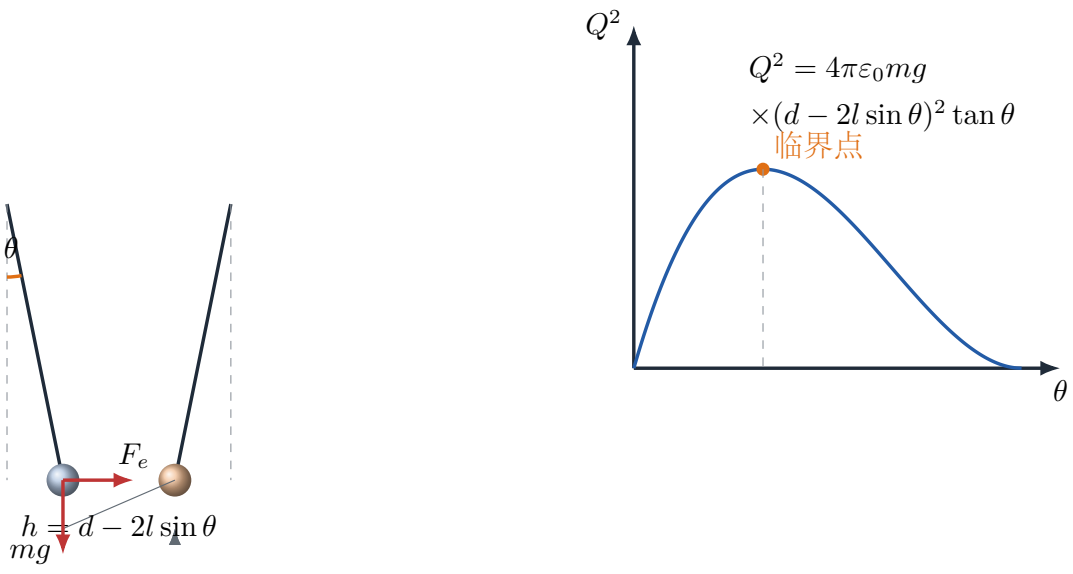


图 6-2　双悬球准静态平衡构型与临界失稳点

从$\theta = 0$ 起，$Q^2(\theta)$ 先增大后减小。达到最大值后，再增大电荷将找不到与原稳定支连续的平衡位置，因此最大值就是失稳条件。令

$$f(\theta) = (d - 2l\sin\theta)^2 \tan\theta. \tag{11}$$

对数求导更简洁：

$$\ln f = 2\ln(d - 2l\sin\theta) + \ln(\tan\theta). \tag{12}$$

求导并令其为零：

$$-\frac{4l\cos\theta}{d - 2l\sin\theta} + \frac{\sec^2\theta}{\tan\theta} = 0. \tag{13}$$

利用

$$\frac{\sec^2\theta}{\tan\theta} = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}, \tag{14}$$

式（13）化为

$$d - 2l\sin\theta = 4l\sin\theta\cos^2\theta. \tag{15}$$

令$s = \sin\theta$，$\cos^2\theta = 1 - s^2$，则

$$\begin{aligned} d - 2ls &= 4ls(1 - s^2), \\ d &= 2ls + 4ls - 4ls^3, \\ \frac{d}{2l} &= s(3 - 2s^2). \end{aligned} \tag{16}$$

本题$d/(2l) = 0.05$，因此临界方程为

$$s(3 - 2s^2) = 0.05. \tag{17}$$

数值解为

$$s = 0.0166698, \qquad \theta_0 = 0.0166705\,\text{rad}. \tag{18}$$

临界球心距

$$\begin{aligned} h_0 &= d - 2l\sin\theta_0 \\ &= 0.1000 - 2(1.0)(0.0166698) \\ &= 0.0666605\,\text{m}. \end{aligned} \tag{19}$$

此时$h_0/r \approx 13.3$，点电荷近似仍具有可接受的数量级精度。由式（10），

$$\begin{aligned} Q_0 &= \sqrt{4\pi\varepsilon_0 m g h_0^2 \tan\theta_0} \\ &= 1.797\times10^{-8}\,\mathrm{C} \\ &\approx 1.8\times10^{-8}\,\mathrm{C}. \end{aligned} \tag{20}$$

下面求两球之间的等效电容。单个孤立导体球对无穷远的电容为

$$C_s = 4\pi\varepsilon_0 r. \tag{21}$$

两球带$+Q$、$-Q$，忽略互感修正时相当于两个C_s 串联，所以

$$\begin{aligned} C &= \frac{C_s}{2} \\ &= 2\pi\varepsilon_0 r \\ &= 2\pi(8.85\times10^{-12})(5.0\times10^{-3})\,\mathrm{F} \\ &= 2.780\times10^{-13}\,\mathrm{F}. \end{aligned} \tag{22}$$

临界电压为

$$\begin{aligned} U_{\min} &= \frac{Q_0}{C} \\ &= \frac{1.797\times10^{-8}}{2.780\times10^{-13}}\,\mathrm{V} \\ &= 6.464\times10^{4}\,\mathrm{V}. \end{aligned} \tag{23}$$

保留两位有效数字：

$$\boxed{U_{\min} = 6.5\times10^{4}\,\mathrm{V}}. \tag{24}$$

（c）把两球等效电容C 通过电源内阻R 充电。端电压随时间为

$$U_C(t) = U_0\left(1 - e^{-t/(RC)}\right). \tag{25}$$

令$U_C(t_0) = U_{\min}$：

$$U_{\min} = U_0\left(1 - e^{-t_0/(RC)}\right). \tag{26}$$

移项：

$$e^{-t_0/(RC)} = 1 - \frac{U_{\min}}{U_0}. \tag{27}$$

取自然对数：

$$t_0 = -RC\ln\left(1 - \frac{U_{\min}}{U_0}\right). \tag{28}$$

时间常数为

$$RC = (10^{15})(2.780\times10^{-13})\,\mathrm{s} = 278.0\,\mathrm{s}. \tag{29}$$

代入$U_0 = 1.0\times10^6\,\mathrm{V}$：

$$\begin{aligned} t_0 &= -278.0\ln\left(1 - \frac{6.464\times10^4}{1.0\times10^6}\right)\mathrm{s} \\ &= 18.58\,\mathrm{s} \\ &\approx \boxed{19\,\mathrm{s}}. \end{aligned} \tag{30}$$

由式（4）可见$t_0/T \approx 9.3$，充电确实比机械振动慢得多，准静态处理具有自洽性。

临界条件可以从 “平衡曲线切线消失” 再推导一次。由力学平衡，临界电荷函数写成

$$Q^2(\theta) = 4\pi\varepsilon_0 mg\,\tan\theta\,(d - 2l\sin\theta)^2\,. \tag{31}$$

令$s = \sin\theta$，并利用$\tan\theta = s/\sqrt{1-s^2}$，定义

$$F(s) = \frac{s}{\sqrt{1-s^2}}(d - 2ls)^2. \tag{32}$$

在$0 < s < d/(2l)$ 内对其取对数求导：

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\ln F &= \frac{1}{s} + \frac{s}{1-s^2} - \frac{4l}{d-2ls} \\ &= \frac{1}{s(1-s^2)} - \frac{4l}{d-2ls}. \end{aligned} \tag{33}$$

令式（33）为零：

$$d - 2ls = 4ls(1-s^2), \tag{34}$$

整理得

$$\boxed{s(3-2s^2) = \frac{d}{2l}}. \tag{35}$$

这就是求临界角时使用的方程。代入$d/(2l) = 0.05$，小根为

$$s_0 = 0.0166697, \qquad \theta_0 = \arcsin s_0 = 0.0166705\,\mathrm{rad}. \tag{36}$$

保留最低阶会得到$3s_0 \approx 0.05$，即$s_0 \approx 1/60 = 0.0166667$，与精确数值的相对误差约为$1.8 \times 10^{-4}$，说明小角近似在临界点非常可靠。

临界时球心距离并不是球直径：

$$\begin{aligned} h_0 &= d - 2ls_0 \\ &= 0.1000 - 2(1.0)(0.0166697) \\ &= 0.0666606\,\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{37}$$

它约为$13.3r$，仍明显大于球半径，所以点电荷近似虽不是严格精确，却能给出题目预期量级；真正接触条件$h = 2r = 0.010\,\mathrm{m}$ 发生在失稳后的快速运动阶段。

稳定性也可从斜率判断。固定Q 时，小角一侧若角度略增，恢复重力矩的增幅大于库仑吸引矩的增幅，系统回到平衡；大角一侧则相反。两支在$dQ^2/d\theta = 0$ 处合并，恢复系数降为零，因此该点是折叠失稳而不是几何接触。

最后检查电容近似。单个孤立球对无穷远电容为$C_0 = 4\pi\varepsilon_0 r$。两球分别带$+Q$、$-Q$ 时，两端电压近似为

$$U = \frac{Q}{C_0} - \left(-\frac{Q}{C_0}\right) = \frac{2Q}{C_0}, \tag{38}$$

故等效电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{C_0}{2} = 2\pi\varepsilon_0 r, \tag{39}$$

与式（21）一致。这里是电势差的串联关系，不能因有两个球就把电容简单相加。

本题含有两个明显分离的时间尺度。机械小振动周期约$2.0\,\mathrm{s}$，电学时间常数$RC = 278\,\mathrm{s}$，二者相差约两个数量级。到达临界电压虽只需$18.6\,\mathrm{s}$，仍超过九个摆动周期。因此充电过程中若有微小扰动，球有足够时间在每个新平衡位置附近衰减或调整，准静态近似是有依据的。

几何式$h = d - 2l\sin\theta$ 使用的是球心距离。两条等长悬线各使球心向内移动$l\sin\theta$，所以总共减去两倍；球半径r 不在这一式中。半径只在电容近似与最终接触条件中出现。把h 误写成$d - 2l\sin\theta - 2r$ 会重复扣除球半径。

单球平衡方程来自张力分解：竖直方向$T_s\cos\theta = mg$，水平方向$T_s\sin\theta = F_e$。两式相除得到$F_e = mg\tan\theta$，从而消去未知张力T_s。这里用T_s 表示悬线张力，避免与第（a）问的周期T 混淆。

临界电荷由$Q^2(\theta)$ 的最大值确定，是因为充电使控制参数Q 缓慢增大。对每一个低于峰值的Q，平衡方程通常有小角和大角两个根；系统从$Q = 0, \theta = 0$ 出发，连续跟随小角稳定支。到峰值后方程没有相邻平衡根，系统才突然离开准静态支。若只求几何接触角，就跳过了这个稳定性过程。

数值结果也满足大小关系：$U_{\min}/U_0 \approx 0.0646 < 1$，所以对数中的$1 - U_{\min}/U_0$ 为正，能

够在有限时间达到阈值。若计算得到$U_{\min} > U_0$，指数充电公式没有实数到达时间，应报告电源电动势不足，而不是对负数取对数。

电学近似的适用范围

本解把球当点电荷，忽略细线电容和两球互电容，用孤立球自电容$4\pi\varepsilon_0 r$。临界间距约为$0.0667\,\mathrm{m}$，$r/h \approx 0.075$，故这一近似只有有限精度。导体球的电荷重排与互电势会同时改变电压—电荷关系及引力。高内阻使机械运动较充电慢得多的近似还需检查；本题$RC \approx 278\,\mathrm{s}$、摆周期约 2 秒，支持近似准静态，但临界附近的机械恢复时间会变长。给定 19 秒是此近似下达到失稳电荷的充电时间，不能称为精确球碰撞到接触的时刻。

六、关键洞察

“最小致碰电压” 对应平衡曲线的最大电荷，而不是两球刚好接触时的静力平衡。失稳发生时球心距仍约为$6.7\,\mathrm{cm}$，远大于球直径；之后两球在没有准静态平衡位置的情况下迅速靠近并碰撞。

七、易错点

1. 令$d - 2l\sin\theta = 2r$ 直接求电压，忽略失稳；
2. 把库仑力写成$Q^2/(4\pi\varepsilon_0 d^2)$，没有使用随角度变化的球心距；
3. 把两球电容相加成$8\pi\varepsilon_0 r$；对两端电压而言应是串联；
4. 在指数充电公式中把R 写成两倍；题目给出的R 是电源总内阻；
5. 数值中把$4\,\mathrm{g}$ 写成$4\,\mathrm{kg}$ 或把$5\,\mathrm{mm}$ 写成$5\times10^{-2}\,\mathrm{m}$。

八、课堂讲解建议

可先画$Q^2(\theta)$ 的示意曲线，指出同一较小电荷对应两个平衡角，其中小角支稳定、大角支不稳定。再通过求极值找到二者合并点。电容部分要说明两个球相对无穷远各有电容，端到端观察时是串联关系。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

在$d/l \ll 1$ 的小角近似下，求临界角的首项。由式（16），忽略s^3：

$$\frac{d}{2l} \approx 3s.$$

所以

$$\boxed{\theta_0 \approx s \approx \frac{d}{6l}}.$$

本题给出$d/(6l)=0.01667$，与精确数值0.0166705 几乎相同。

若要求下一阶修正，设

$$\delta=\frac{d}{2l},\qquad s=a\delta+b\delta^3+O(\delta^5).$$

把它代入临界方程$3s-2s^3=\delta$：

$$3(a\delta+b\delta^3)-2a^3\delta^3+O(\delta^5)=\delta.$$

比较同次幂系数：

$$3a=1,\qquad 3b-2a^3=0.$$

因此

$$a=\frac{1}{3},\qquad b=\frac{2}{81},$$

即

$$\boxed{\sin\theta_0=\frac{d}{6l}+\frac{d^3}{324l^3}+O\!\left(\frac{d^5}{l^5}\right)}.$$

本题$d/l=0.1$，二阶非零修正仅为

$$\frac{d^3}{324l^3}=3.09\times10^{-6},$$

所以首项近似已经足够支持两位有效数字。

还可改变电源电动势考查充电时间。只要$U_0>U_{\min}$，到达失稳电压的时间为

$$t_0(U_0)=-RC\ln\left(1-\frac{U_{\min}}{U_0}\right).$$

当$U_0\gg U_{\min}$ 时，使用$-\ln(1-z)=z+O(z^2)$：

$$t_0\approx RC\frac{U_{\min}}{U_0}.$$

当$U_0\downarrow U_{\min}$ 时，对数发散，$t_0\to\infty$；这表示电容电压只能渐近趋近电源电动势，若电动势恰等于临界值，理想RC 模型中不会在有限时间越过失稳点。若$U_0<U_{\min}$，则始终达不到碰撞阈值。

把这三个区域写成条件结论：

$$\begin{cases} U_0 < U_{\min}: & \text{不发生准静态失稳,} \\ U_0 = U_{\min}: & \text{仅在} t \to \infty \text{ 时逼近临界态,} \\ U_0 > U_{\min}: & \text{在有限} t_0 \text{ 后失稳.} \end{cases}$$

变式 2：远高于临界的电源。 $U_0 \gg U_c$、固定电容模型下，

$$t_c = -RC\ln(1 - U_c/U_0) \approx RC, U_c/U_0.$$

电源电压加倍使初期达到临界电荷的时间约减半，但不能把准静态失稳后的碰撞时间也按此比例缩放。

变式 3：电荷固定时的小振动。点电荷近似下，平衡角 θ_e 满足 $F_e = mg\tan\theta_e$，球间距 $s = d - 2l\sin\theta_e$。对摆方程线性化，得到

$$\omega_e^2 = \frac{g}{l\cos\theta_e} - \frac{4g\sin\theta_e\cos\theta_e}{s}.$$

临界角恰使该频率平方为零，核对 $\sin\theta_e(3 - 2\sin^2\theta_e) = d/(2l)$。接近临界时机械恢复时间增大，准静态近似要重新评估。

变式 4：加入互电势。仍用点电荷计算球心电势，但保留两球互电势，

$$U = 2k_eQ(1/r - 1/s).$$

与孤立自电容近似 $U = 2k_eQ/r$ 相比，同一电荷对应电压乘 $1 - r/s$。然而阈值角也会因固定电压下电荷随间距变动而改变，不能只把旧 U_c 乘这个因子就称为新最小碰撞电压。需将电荷关系和力平衡一起求鞍结点。

第 7 题

两艘潜艇A, B 在圆柱形湖水中的同一高度悬浮。潜艇A 在水平面内发出声波，湖水中的声速为

$$v_1 = 1500\,\mathrm{m/s}.$$

声波可在固液边界和潜艇B 处反射。经过三次及以上反射的声波太弱，只记录反射次数不超过两次的回波。A 静止，B 绕湖面圆心缓慢作圆周运动。记录一个周期内回波延迟Δt 随时刻t 的曲线，如图所示。

（a）求A 到圆心的距离x 和湖面半径r；

（b）求B 到圆心的距离y；

（c）说明图中六条曲线所对应的传播路径。

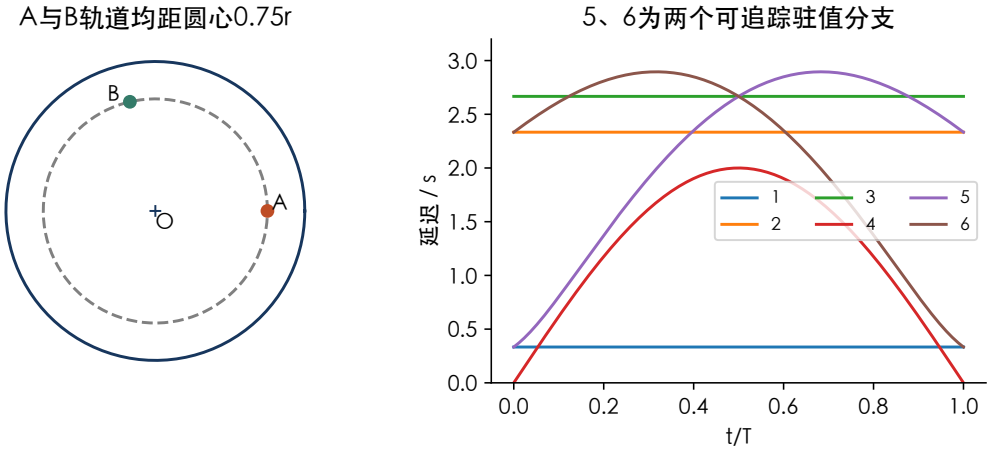


图 7: 题 7　圆形湖域、潜艇轨道与一个周期内的回波曲线

一、题型定位

本题是声呐回波的“传播时间—几何路径”反演问题。恒定延迟对应只由固定湖壁决定的路径，随时间变化的延迟必定含有运动潜艇B。先用两条一次湖壁反射的水平线确定$r \pm x$，再用直接B 回波的零点判断A 是否位于B 的轨道上。

二、知识点

1. 回波路程$s = v_1 \Delta t$；
2. 单次反射的往返路程；
3. 圆内一点沿直径到近、远边界的距离$r - x$、$r + x$；
4. 曲线的恒定性与反射体是否运动；
5. 声路可逆性；
6. 一次反射与两次反射的路径分类。

三、物理图像

从A 沿AO 直线向近侧湖壁发射，声波沿原路返回，路程为$2(r-x)$；向远侧湖壁发射，往返路程为$2(r+x)$。这两种延迟与B 的位置无关，是图中的两条水平线。直接在B 处反射的回波路程为$2AB$，随B 绕圆心运动而周期变化。若该曲线最低值为零，说明某一时刻B与A 重合，从而两者到圆心距离相等。

四、解题入口

图中两条一次湖壁反射的水平线分别为

$$\Delta t_1 = \frac{1}{3}\,\mathrm{s}, \qquad \Delta t_2 = \frac{7}{3}\,\mathrm{s}.$$

先把延迟除以往返因子2，换成A 到近、远湖壁的单程距离l_1, l_2。再由

$$l_1 = r - x, \qquad l_2 = r + x$$

一加一减求r, x。

五、解析

对于从A 出发、在静止湖壁反射一次后沿原路回到A 的声波，若A 到反射点的单程距离为l，则总路程为$2l$，因此

$$2l = v_1 \Delta t. \tag{1}$$

近侧一次湖壁回波对应$\Delta t_1 = 1/3\,\mathrm{s}$。由式（1）：

$$\begin{aligned} l_1 &= \frac{v_1 \Delta t_1}{2} \\ &= \frac{1500 \times (1/3)}{2}\,\mathrm{m} \\ &= 250\,\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{2}$$

远侧一次湖壁回波对应$\Delta t_2 = 7/3\,\mathrm{s}$：

$$\begin{aligned} l_2 &= \frac{v_1 \Delta t_2}{2} \\ &= \frac{1500 \times (7/3)}{2}\,\mathrm{m} \\ &= 1750\,\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{3}$$

设湖面圆心为O，$AO = x$，湖面半径为r。沿过A, O 的直径，近、远侧单程距离分别为

$$l_1 = r - x, \tag{4}$$

$$l_2 = r + x. \tag{5}$$

式（5）减式（4）：

$$l_2 - l_1 = 2x. \tag{6}$$

因此

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_2 - l_1}{2} \\ &= \frac{1750 - 250}{2}\,\mathrm{m} \\ &= 750\,\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{7}$$

式（4）、式（5）相加：

$$l_1 + l_2 = 2r. \tag{8}$$

所以

$$\begin{aligned} r &= \frac{l_1 + l_2}{2} \\ &= \frac{250 + 1750}{2}\,\mathrm{m} \\ &= 1000\,\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{9}$$

第（a）问答案为

$$\boxed{x = 750\,\mathrm{m}, \qquad r = 1000\,\mathrm{m}}. \tag{10}$$

直接由潜艇B 反射的声路为

$$A \longrightarrow B \longrightarrow A, \tag{11}$$

总路程为$2AB$，延迟为

$$\Delta t_B = \frac{2AB}{v_1}. \tag{12}$$

图中相应的周期曲线在一个周期的端点达到零，即存在时刻

$$\Delta t_B = 0. \tag{13}$$

声速有限且为正，所以式（12）要求

$$AB = 0. \tag{14}$$

也就是说，潜艇B 的圆周轨道经过潜艇A 所在位置。B 的轨道以O 为圆心、半径为y，所以

$$y = OA = x. \tag{15}$$

由式（7），

$$\boxed{y = 750\,\mathrm{m}}. \tag{16}$$

作为数值检查，当B 运动到与A 关于O 相对的位置时，

$$AB_{\max} = x + y = 1500\,\mathrm{m}. \tag{17}$$

直接B 回波的最大延迟应为

$$\Delta t_{B,\max} = \frac{2AB_{\max}}{v_1} = \frac{2 \times 1500}{1500}\,\mathrm{s} = 2.0\,\mathrm{s}, \tag{18}$$

与图中较低的拱形曲线峰值一致。

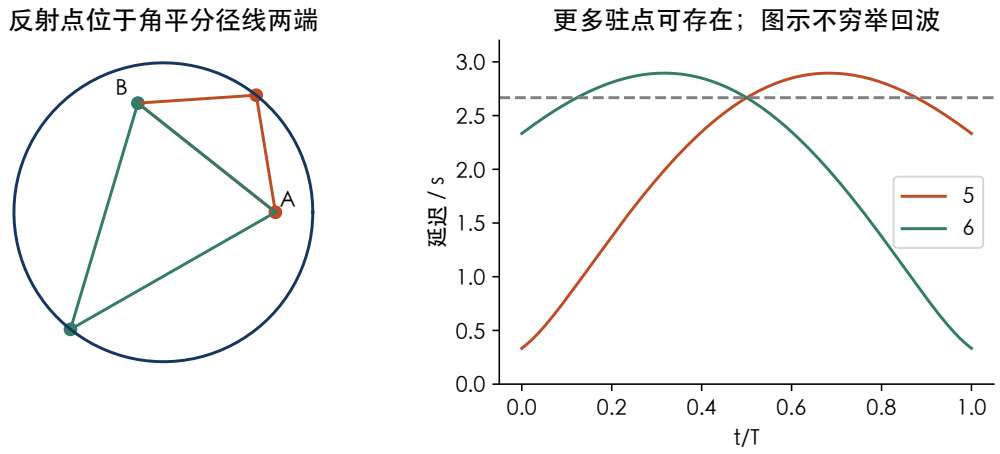


图 7-2　六类可测回波路径的几何对应

现在逐条解释图线。反射次数按声波碰到湖壁或潜艇B 的次数计算。

曲线 1 是近侧湖壁的一次反射：

$$A \to P_{\mathrm{n}} \to A, \qquad \Delta t_1 = \frac{2(r-x)}{v_1} = \frac{1}{3}\,\mathrm{s}. \tag{19}$$

曲线 2 是远侧湖壁的一次反射：

$$A \to P_{\mathrm{f}} \to A, \qquad \Delta t_2 = \frac{2(r+x)}{v_1} = \frac{7}{3}\,\mathrm{s}. \tag{20}$$

曲线 3 是沿直径在湖壁反射两次后回到A。其总路程为

$$(r-x) + 2r + (r+x) = 4r, \tag{21}$$

所以

$$\Delta t_3 = \frac{4r}{v_1} = \frac{4\times 1000}{1500}\,\mathrm{s} = \frac{8}{3}\,\mathrm{s}. \tag{22}$$

它也与B 无关，故为第三条水平线。

曲线 4 是只在运动潜艇B 处反射一次：

$$A \to B \to A, \qquad \Delta t_4 = \frac{2AB}{v_1}. \tag{23}$$

若用φ 表示$\angle AOB$，且$x = y$，则

$$AB = 2x\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|, \tag{24}$$

故

$$\Delta t_4 = \frac{4x}{v_1}\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|. \tag{25}$$

这解释了曲线 4 在一个周期内从零升至最大值再降回零。

曲线 5、6 都包含一次湖壁反射和一次B 反射。记录中的两条分支来自不同的湖壁反射点。驻点方程可能还有其他解；这里只追踪题图记录的两支，不把它们当作全部可行声路。借助声路可逆性，可统一写成

$$A \to P_{\pm} \to B \to A, \tag{26}$$

或其反向路径

$$A \to B \to P_{\pm} \to A. \tag{27}$$

两条路径长度分别为

$$s_{5,6} = AP_{\pm} + P_{\pm}B + BA, \tag{28}$$

所以延迟随B 的方位连续变化并形成两条交叉的高位曲线。B 回到A 时，这两条混合路径分别退化为近侧和远侧的一次湖壁路径，端点与曲线 1、2 相接。

六条线的分类可汇总为：

曲线	反射体	是否随B 运动而变
1	近侧湖壁一次	否
2	远侧湖壁一次	否
3	湖壁两次	否
4	B 一次	是
5, 6	湖壁一次且B 一次	是

(29)

图 7-2 中的曲线 4 还可从坐标式直接推出。取

$$A = (x, 0), \qquad B = (y\cos\varphi, y\sin\varphi). \tag{30}$$

由两点距离公式，

$$\begin{aligned} AB^2 &= (y\cos\varphi - x)^2 + (y\sin\varphi)^2 \\ &= x^2 + y^2 - 2xy\cos\varphi. \end{aligned} \tag{31}$$

所以一般情况下的直接回波延迟为

$$\boxed{\Delta t_4(\varphi) = \frac{2}{v_1}\sqrt{x^2 + y^2 - 2xy\cos\varphi}}. \tag{32}$$

当$x = y$ 时，利用$1 - \cos\varphi = 2\sin^2(\varphi/2)$，式（32）化为式（25）。它的最小、最大值分别是

$$\Delta t_{4,\min} = \frac{2|x - y|}{v_1}, \qquad \Delta t_{4,\max} = \frac{2(x + y)}{v_1}. \tag{33}$$

题图出现零点等价于第一式的分子为零，所以$x = y$；这比仅凭图像口头判断更严格。

混合路径的两个分支也可用一个明确的几何方程描述。令湖壁反射点为

$$P(\psi) = r(\cos\psi, \sin\psi), \tag{34}$$

则包含一次湖壁反射和一次B 反射的总路程为

$$S(\psi; \varphi) = |A - P(\psi)| + |P(\psi) - B(\varphi)| + |B(\varphi) - A|. \tag{35}$$

最后一项与反射点P 无关。真实声路满足费马原理，即对P 沿湖壁的微小移动，总路程的一阶变化为零：

$$\frac{\partial S}{\partial \psi} = 0. \tag{36}$$

将式（35）求导，记湖壁单位切向为

$$\boldsymbol{t} = (-\sin\psi, \cos\psi), \tag{37}$$

便有

$$\left(\frac{P-A}{|P-A|} + \frac{P-B}{|P-B|} \right) \cdot \boldsymbol{t} = 0. \tag{38}$$

式（38）表示入射与反射两个单位方向在切向上的分量互相抵消，正是“入射角等于反射角”。对于给定的B 方位φ，应求出式（38）的全部驻点，再按接收记录追踪相应分支。将选中的反射点代回式（35）计算延迟；驻点数目可能随方位变化，不能预设为两个。

最后做时间尺度检查。近、远一次湖壁回波满足

$$\Delta t_1 + \Delta t_2 = \frac{2(r-x) + 2(r+x)}{v_1} = \frac{4r}{v_1} = \Delta t_3. \tag{39}$$

因此第三条水平线的延迟应恰等于前两条水平线延迟之和：

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{3} = \frac{8}{3}\,\mathrm{s}.$$

这是从图上辨认三条水平线时非常有用的内部一致性检验。

读图时应先把纵轴延迟换成路径总长，再决定是否除以2。对$A \to$ 湖壁$\to A$ 或$A \to B \to A$ 这种沿两段对称路径返回的回波，单程距离是$v_1 \Delta t/2$；对曲线 3 的多段路径，只能先写出所有线段之和，不能把每一条两次反射路径都机械除以二。

题设说明潜艇B 缓慢运动，意味着一次声波传播的几秒内可以把B 位置视为不变。否则去程到达B 时和回程离开B 时反射体位置不同，路径将成为追及问题，式（12）不再严格成立。图线横坐标描述的是多次发射记录随缓慢运动周期的变化，而不是单个声脉冲在湖内传播的轨迹。

三条水平线的高度排序也能预判。近壁一次回波为$2(r-x)$，远壁一次回波为$2(r+x)$，两壁两次回波为$4r$；因$0 < x < r$，必有

$$2(r-x) < 2(r+x) < 4r.$$

所以从低到高依次对应曲线 1、2、3。这个排序不依赖具体数值，可防止把7/3 s 与8/3 s 两条相近水平线认反。

曲线 5、6 的传播方向互换不会产生新曲线。静止介质、静止湖壁且B 在一次传播中近似不动，声路满足可逆性，$A \to P \to B \to A$ 与$A \to B \to P \to A$ 总长度相同。两条不同曲线来自两个不同的反射点驻值分支P_+、P_-，而不是来自把同一条路倒着走。

观测曲线与全部射线的区别

圆周镜面反射的驻点方程可能有多于两个解，不能仅凭“最多两次反射”就断定只有两条混合路径。图中 5、6 代表记录到的湖壁—B 混合回波分支；其长短必须由驻点方程计算，不能任意画成拱线。对称位置可能有同延迟的不同反射点，接收强度、遮挡与图中筛选决定是否成为另一个可见分支。本题几何数值由近远壁延迟与直接 B 回波得到，不依赖“恰两个驻点”的未经验证假设。

六、关键洞察

先按“是否含运动反射体”分类，比直接追每条彩色曲线更稳。所有水平线都只含湖壁；所有随时间变化的曲线都含B。近、远两条一次湖壁回波直接给出$r-x$ 与$r+x$，是反演几何尺度的最快入口。

七、易错点

1. 把回波总路程$v_1\Delta t$ 直接当成单程距离，漏掉因子$1/2$；
2. 把l_1, l_2 分别写成$x-r$、$x+r$，导致近侧距离为负；
3. 由直接B 回波最小值为零只得出A, B 相遇，却没有进一步推出$x=y$；
4. 把两次湖壁反射路程写成$2r$，漏掉从A 到两端湖壁的两段；
5. 把曲线 5、6 当成传播方向不同的两条路径。互为反向的声路延迟相同，两条曲线来自两个不同的湖壁反射点分支。

八、课堂讲解建议

先遮住曲线编号，只让学生找水平线和过零曲线。水平线解决r, x，过零曲线解决y，数值问题随即完成。最后再用彩色路径图讲六类回波，并强调声路可逆性会把正向、反向传播合并为同一延迟。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若直接B 回波的最小和最大延迟分别为$\tau_{\min}$、$\tau_{\max}$，且已知x，求B 的轨道半径y。

由圆上两点距离的极值，

$$AB_{\min} = |x-y|, \qquad AB_{\max} = x+y.$$

因此

$$\frac{v_1\tau_{\min}}{2}=|x-y|,\qquad \frac{v_1\tau_{\max}}{2}=x+y.$$

若已知$y\le x$，则

$$\boxed{y=\frac{v_1}{4}(\tau_{\max}-\tau_{\min})}.$$

若事先不知道y 与x 谁大，则最小延迟只能给出$|x-y|$，必须分情况：

$$y=\begin{cases}\dfrac{v_1}{4}(\tau_{\max}-\tau_{\min}), & y\leqslant x,\\[2mm] \dfrac{v_1}{4}(\tau_{\max}+\tau_{\min}), & y\geqslant x.\end{cases}$$

再把候选值与已知的x 比较即可排除不符合分支假设的解。若x 也未知，但湖壁回波已经给出x，上述程序仍可直接使用。

还可从整条直接回波曲线而非只从极值反演轨道。若潜艇B 角速度为Ω，令$\varphi=\Omega t+\varphi_0$，由式（32）有

$$\left(\frac{v_1\Delta t_4}{2}\right)^2=x^2+y^2-2xy\cos(\Omega t+\varphi_0).$$

因此延迟平方而非延迟本身是一条标准余弦曲线。其平均值和振幅分别为

$$\left\langle\left(\frac{v_1\Delta t_4}{2}\right)^2\right\rangle=x^2+y^2,\qquad A_2=2xy.$$

若噪声使零点或峰值不易精确读取，可以对Δt_4^2 作正弦拟合，再由

$$x^2+y^2=C_0,\qquad 2xy=A_2$$

求几何参数。已知x 时，$y=A_2/(2x)$；若x,y 都未知，则

$$(x+y)^2=C_0+A_2,\qquad (x-y)^2=C_0-A_2,$$

进而得到两者的无序组合。

这个推广还给出读图检查：直接回波曲线关于半周期对称；最小值与最大值相隔半个运动周期；若$x=y$，最低值为零且零点附近Δt_4 随$|t-t_0|$ 线性增长。若实际曲线不满足这些性质，就不能把它认作单纯的$A\to B\to A$ 路径。

变式 2：声速不确定。壁回波延迟固定时，反演 $x=v(\tau_f-\tau_n)/4$、$r=v(\tau_f+\tau_n)/4$。声速误差 1% 使两个长度误差同为 1%；但无量纲位置比 x/r 不受同一声速误差影响。

变式 3：反射点数目的反例。当 A、B 在直径两侧，距圆心均 x，圆周上的 P =

$(\pm r,0),(0,\pm r)$ 都是 $AP+PB$ 的驻点。加上 BA 后，两类长度为

$$S_x = 2r + 2x, \qquad S_y = 2\sqrt{r^2+x^2} + 2x.$$

本题 x=0.75r 时分别为 $3.5r$ 与 $4r$。已有四个驻点而只有两种长度，说明驻点数、路径数和可见曲线数并非同一概念。

变式 4：用直接回波平方拟合。若 $\phi = \Omega t + \phi_0$，

$$v^2\tau_B^2/4 = x^2 + y^2 - 2xy\cos\phi.$$

拟合常量项 C 与振幅 A，已知 x 时 $y = A/(2x)$，并检查 $C = x^2+y^2$。相比单独读取极值，这给出一个检验噪声和路径识别的独立条件。

第 8 题

一团静止的理想流体，其总能量密度为e，压强为p。总能量包括粒子的静能和动能，忽略粒子之间的相互作用，并认为压强只由分子碰撞产生。在流体本征系中，单位体积的x 方向动量为

$$g_x = 0,$$

法向沿x 的面积元上传递的x 动量通量为

$$T_{xx} = p.$$

在相对流体以速度u 沿x 轴负方向运动的参照系中，流体整体沿$+x$ 方向运动。求该系中的e'、g'_x、T'_{xx}。

（a）在$u \ll c$ 且分子热运动速度也远小于c 的经典极限下，对e' 保留至u/c 的二阶，对其余量给出首个非零项；

（b）u/c 不可忽略，但$p = 0$；

（c）一般情况下，在本征系中设一部分粒子静止，另一部分粒子各以$1/2$ 概率按相同速率v 沿$+x$ 或$-x$ 运动，且$u/c, v/c$ 均不可忽略。用e, p, u, c 表示结果。

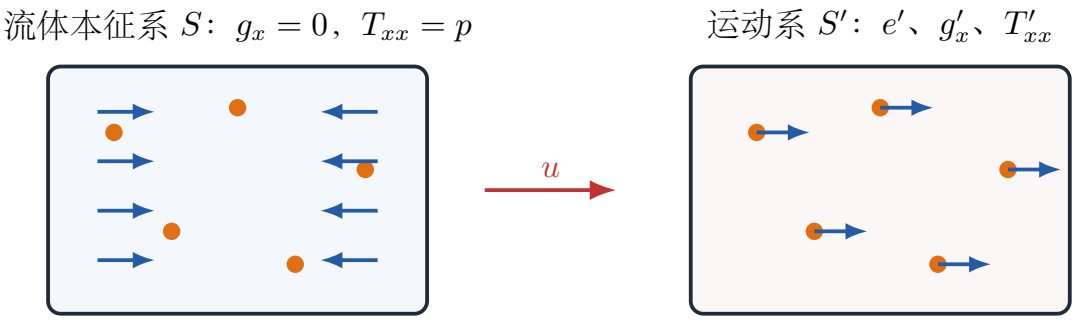


图 8: 题 8　流体本征系和沿负方向运动的观察系

一、题型定位

本题从微观粒子模型建立相对论流体的能量—动量变换。三个待求量分别是能量密度、动量密度和法向动量通量，它们不是彼此独立的标量，而是能量—动量张量在t–x 子空间中的三个分量。

二、知识点

1. 总能量密度与质量密度近似$\rho \simeq e/c^2$；
2. 动量密度与动量通量；

3. 洛伦兹因子γ_u；
4. 相对论速度合成；
5. 长度收缩引起的数密度变换；
6. 理想流体能量—动量张量的变换。

三、物理图像

在本征系中，分子沿$+x$ 与$-x$ 的统计分布对称，所以净动量密度为零；但分子穿过面积元时传递的动量始终给出正的压强。换到运动系后，整个分布被向$+x$ 偏置，能量密度增加、出现正的动量密度，并在原有压强上叠加整体运动造成的动量通量。

四、解题入口

第（a）问从完整变换作低速展开，同时保留二阶体积收缩。第（b）问把$p=0$ 的流体视为无热运动尘埃，必须同时计入单粒子能量和数密度的洛伦兹变化。第（c）问可按题设的三束粒子模型逐项求和，最终把微观参数消去；也可识别出e, g_x, T_{xx} 构成的张量子块并直接变换。

五、解析

（a）若要求能量密度保留到u^2/c^2 阶，必须同时保留单粒子能量增加和单位体积粒子数增加。对低热速流体，$p/e \ll 1$，先用无热运动模型说明这两个贡献。

$$E' = mc^2\left(1+\frac{u^2}{2c^2}\right)+O(u^4/c^4), \tag{1}$$

$$n' = n\left(1+\frac{u^2}{2c^2}\right)+O(u^4/c^4). \tag{2}$$

二者相乘，得到

$$e' = n'E' = e\left(1+\frac{u^2}{c^2}\right)+O(u^4/c^4). \tag{3}$$

一半修正来自平动动能，另一半来自长度收缩使单位体积静能密度增加。只保留前一半会与第（b）问的低速展开不一致。

由第（c）问的一般结果展开，可保留热压强项：

$$\boxed{e' = e+(e+p)\frac{u^2}{c^2}+O(u^4/c^4)}. \tag{4}$$

$$\boxed{g'_x = \frac{u(e+p)}{c^2}+O(u^3/c^3)}. \tag{5}$$

$$\boxed{T'_{xx} = p + (e+p)\frac{u^2}{c^2} + O(u^4/c^4)}. \tag{6}$$

在同时按热速非相对论近似忽略p/e 的修正时，可写

$$g'_x \simeq eu/c^2, \qquad T'_{xx} \simeq p + eu^2/c^2. \tag{7}$$

若仅做严格的伽利略模型、规定单位体积不收缩，会得到$e + \rho u^2/2$；那是另一种近似定义，不是当前总能量密度的相对论二阶结果。需要求 “二阶” 时，不能将与动能项同阶的体积变化删除。

（b）令$p = 0$，说明本征系中的粒子没有随机热运动，可视为静止尘埃。设本征系数密度为n、单粒子静质量为m，则

$$e = nmc^2. \tag{9}$$

定义

$$\beta_u = \frac{u}{c}, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_u^2}}. \tag{10}$$

在运动系中，每个粒子的能量为

$$E' = \gamma_u mc^2. \tag{11}$$

沿运动方向长度收缩使单位体积中的粒子数增加为

$$n' = \gamma_u n. \tag{12}$$

因此能量密度为

$$\begin{aligned} e' &= n'E' \\ &= (\gamma_u n)(\gamma_u mc^2) \\ &= \gamma_u^2 e. \end{aligned} \tag{13}$$

即

$$\boxed{e' = \frac{e}{1-u^2/c^2}}. \tag{14}$$

单粒子x 动量为

$$p'_x = \gamma_u m u. \tag{15}$$

故动量密度

$$\begin{aligned} g'_x &= n' p'_x \\ &= (\gamma_u n)(\gamma_u m u) \\ &= \gamma_u^2 n m u \\ &= \gamma_u^2 \frac{e u}{c^2}. \end{aligned} \tag{16}$$

所以

$$\boxed{g'_x = \frac{e u}{c^2(1 - u^2/c^2)}}. \tag{17}$$

动量通量等于 “动量密度乘输运速度”：

$$T'_{xx} = g'_x u. \tag{18}$$

代入式（17）：

$$\boxed{T'_{xx} = \frac{e u^2}{c^2(1 - u^2/c^2)}}. \tag{19}$$

（c）按题设建立微观模型。设本征系总数密度为n_0，其中比例α 的粒子以速率v 运动，比例$1-\alpha$ 的粒子静止。运动粒子中，沿$+x$、$-x$ 的数密度各为$\alpha n_0/2$。定义

$$\gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{20}$$

本征系能量密度为

$$e = (1-\alpha) n_0 m c^2 + \alpha n_0 \gamma_v m c^2. \tag{21}$$

静止粒子不产生压强；运动粒子的动量通量为 “数密度乘单粒子动量再乘速度”，因此

$$p = \alpha n_0 (\gamma_v m v) v = \alpha n_0 \gamma_v m v^2. \tag{22}$$

在运动系中，三束粒子的速度分别为

$$u, \qquad v'_+ = \frac{u+v}{1+uv/c^2}, \qquad v'_- = \frac{u-v}{1-uv/c^2}. \tag{23}$$

每一束的粒子四流守恒。若一束在本征系的速度为w、数密度为n_w，则其固有数密度为n_w/γ_w；在运动系中数密度为

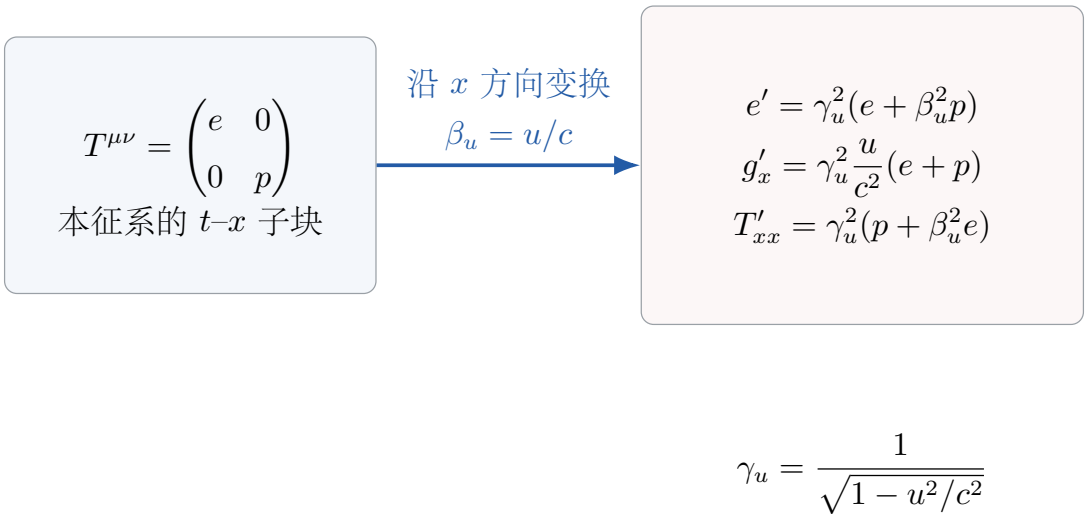
$$n'_w = \frac{\gamma_{w'}}{\gamma_w} n_w. \tag{24}$$

用式（23）、式（24）分别计算三束粒子的能量密度、动量密度和动量通量并相加，所有含α, n_0, m, v 的项都可借助式（21）、式（22）合并。代数化简后得到

$$e' = \gamma_u^2 \left(e + \frac{u^2}{c^2} p \right), \tag{25}$$

$$g'_x = \gamma_u^2 \frac{u}{c^2}(e + p), \tag{26}$$

$$T'_{xx} = \gamma_u^2 \left(p + \frac{u^2}{c^2} e \right). \tag{27}$$



$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

图 8-2　能量密度、动量密度和动量通量的洛伦兹混合

把$\gamma_u^2 = 1/(1 - u^2/c^2)$ 展开，可写为更直接的分式：

$$\boxed{e' = \frac{c^2 e + u^2 p}{c^2 - u^2}}, \tag{28}$$

$$\boxed{g'_x = \frac{u(e + p)}{c^2 - u^2}}, \tag{29}$$

$$\boxed{T'_{xx} = \frac{u^2 e + c^2 p}{c^2 - u^2}}. \tag{30}$$

这些式子可由能量—动量张量直接复核。本征系的t–x 子块为

$$T^{\mu\nu}=\begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}. \tag{31}$$

沿x 方向作洛伦兹变换后，$T'^{00}=e'$，$T'^{0x}=cg'_x$，$T'^{xx}=T'_{xx}$，恰好给出式（25）—式（27）。

检查$p=0$：式（28）—式（30）分别退化为式（14）、式（17）、式（19）。检查$u=0$：

$$e'=e,\qquad g'_x=0,\qquad T'_{xx}=p, \tag{32}$$

恢复本征系定义。

为了补全式（25）—式（27）的张量乘法，写出沿x 方向的洛伦兹变换矩阵。取符号约定使运动流体在新系中的速度为$+u$：

$$\Lambda=\begin{pmatrix} \gamma_u & \gamma_u\beta_u \\ \gamma_u\beta_u & \gamma_u \end{pmatrix},\qquad \beta_u=\frac{u}{c}. \tag{33}$$

本征系t–x 子块为式（31），变换规律为

$$T'=\Lambda T\Lambda^{\mathsf{T}}. \tag{34}$$

先算左乘：

$$\Lambda T=\begin{pmatrix} \gamma_u e & \gamma_u\beta_u p \\ \gamma_u\beta_u e & \gamma_u p \end{pmatrix}. \tag{35}$$

再乘$\Lambda^{\mathsf{T}}=\Lambda$，逐个元素得到

$$\begin{aligned} T'^{00} &= (\gamma_u e)\gamma_u+(\gamma_u\beta_u p)(\gamma_u\beta_u) \\ &= \gamma_u^2(e+\beta_u^2 p), \end{aligned} \tag{36}$$

$$\begin{aligned} T'^{0x} &= (\gamma_u e)(\gamma_u\beta_u)+(\gamma_u\beta_u p)\gamma_u \\ &= \gamma_u^2\beta_u(e+p), \end{aligned} \tag{37}$$

$$\begin{aligned} T'^{xx} &= (\gamma_u\beta_u e)(\gamma_u\beta_u)+(\gamma_u p)\gamma_u \\ &= \gamma_u^2(p+\beta_u^2 e). \end{aligned} \tag{38}$$

根据分量定义

$$T'^{00}=e',\qquad T'^{0x}=cg'_x,\qquad T'^{xx}=T'_{xx}, \tag{39}$$

并代入$\beta_u = u/c$，立即回到式（25）—式（27）。这组乘法把压强项来自何处完全展开了：它不是额外添加的修正，而是原来应力分量在洛伦兹变换后混入能量和动量分量。

再从四流角度核验第（b）问的两个γ_u。取本征系一小块固有体积V_0，其中有N 个静止粒子，则

$$e = \frac{Nmc^2}{V_0}. \tag{40}$$

在运动系中，沿运动方向长度收缩，体积为

$$V' = \frac{V_0}{\gamma_u}; \tag{41}$$

每粒子能量为$E' = \gamma_u mc^2$。所以

$$e' = \frac{NE'}{V'} = \frac{N\gamma_u mc^2}{V_0/\gamma_u} = \gamma_u^2 e. \tag{42}$$

总动量为$Np'_x = N\gamma_u mu$，故

$$g'_x = \frac{Np'_x}{V'} = \gamma_u^2 \frac{eu}{c^2}. \tag{43}$$

再乘输运速度u 得$T'_{xx} = g'_x u$。这三步分别对应能量密度、动量密度和动量通量的定义，避免只记结果而不清楚每个γ_u 的来源。

对一般结果作低速展开也能检查阶数。利用

$$\gamma_u^2 = \frac{1}{1-\beta_u^2} = 1 + \beta_u^2 + O(\beta_u^4), \tag{44}$$

有

$$\begin{aligned} e' &= e + (e+p)\frac{u^2}{c^2} + O(u^4/c^4), \\ g'_x &= \frac{u(e+p)}{c^2} + O(u^3/c^3), \\ T'_{xx} &= p + (e+p)\frac{u^2}{c^2} + O(u^4/c^4). \end{aligned} \tag{45}$$

动量密度是奇函数，能量密度和正应力是偶函数，符合把运动方向u 反向时的对称性要求。

三个物理量的量纲可以直接从定义核验。能量密度e' 与压强、动量通量T'_{xx} 的单位相同，都是$\mathrm{J/m^3} = \mathrm{Pa}$；动量密度$g'_x$ 的单位为$\mathrm{kg/(m^2 s)}$。因此cg'_x 与e' 同量纲，而式（26）必须含u/c^2，不能只写成$u(e+p)$。

第（b）问中$p = 0$ 只表示本征系没有随机运动造成的压强，并不表示运动系的T'_{xx} 为

零。整体平动后，粒子携带x 动量穿过垂直于x 的面积元，形成对流动量通量，所以$T'_{xx} = g'_x u > 0$。这与静止尘埃在运动系中具有惯性压力并不矛盾。

第（c）问的三束模型在本征系中动量相消，但压强相加。沿$+x$ 的粒子有正动量和正速度，乘积为正；沿$-x$ 的粒子有负动量和负速度，乘积仍为正。因此两束对g_x 的贡献相反、对T_{xx} 的贡献同号。这是式（21）与式（22）结构不同的微观原因。

参照系方向必须与题意一致：观察系相对流体沿$-x$ 运动，所以在观察系看来流体沿$+x$ 运动，g'_x 应为正。若使用另一种洛伦兹矩阵约定而得到负号，应同时检查所求究竟是“新系相对旧系的速度”还是“流体在新系的速度”；能量密度和T'_{xx} 不受这一反号影响，动量密度会反号。

最后，完整相对论结果不能与第（a）问的经典固定体积近似逐项强行相等。第（a）问按经典模型只加入整体平动动能；第（c）问还自动包含长度收缩导致的数密度变化和压强对惯性的贡献。两种结果的差别来自近似约定，而不是代数矛盾。

六、关键洞察

e、cg_x、T_{xx} 在改变参照系时会彼此混合。压强不仅影响应力，也参与运动系的能量密度和动量密度；这就是相对论中常出现组合$e + p$ 的原因。

第（a）问采用经典粒子和固定坐标体积近似，因此能量增量为$\rho u^2/2$。若从第（c）问的完整洛伦兹结果直接作低速展开，还会计入数密度的洛伦兹收缩，得到

$$e' = e + \frac{(e+p)u^2}{c^2} + O(u^4/c^4).$$

两式对应不同的近似层次，使用时应明确体积与数密度的变换约定。

七、易错点

1. 把能量密度当成洛伦兹标量，写成$e' = e$；
2. 动量密度漏掉c^2，造成量纲错误；
3. 只给单粒子能量乘γ_u，却忘记运动方向长度收缩使数密度再乘一个γ_u；
4. 把T_{xx} 理解为能量通量；它是x 动量穿过法向沿x 的面积的通量；
5. 速度合成分母的正负号写反；
6. 忽略压强对e' 和g'_x 的贡献。

八、课堂讲解建议

先用“车辆流量”类比动量密度和动量通量：单位道路长度内有多少动量是密度，单位时间穿过截面的动量是通量。再讲$p = 0$ 的尘埃模型，让学生亲自看到两个γ_u 分别来自单粒子能量和数密度。最后把三个结果排成2×2 张量子块，完成统一。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

由一般结果求能量流密度S_x。能量—动量张量满足

$$T'^{x0} = T'^{0x} = cg'_x.$$

能量流密度为

$$S_x = cT'^{x0} = c^2 g'_x.$$

因此

$$\boxed{S_x = \gamma_u^2 u(e+p) = \frac{c^2 u(e+p)}{c^2 - u^2}}.$$

可以用一个不变量检查全部变换式。t–x 子块的行列式在$T' = \Lambda T \Lambda^{\mathsf{T}}$ 下满足

$$\det T' = (\det \Lambda)^2 \det T.$$

洛伦兹变换有$\det \Lambda = 1$，所以

$$\boxed{e'T'_{xx} - (cg'_x)^2 = ep}.$$

把一般结果代入左端：

$$\begin{aligned} e'T'_{xx} - (cg'_x)^2 &= \gamma_u^4 \left[(e+\beta_u^2 p)(p+\beta_u^2 e) - \beta_u^2 (e+p)^2\right] \\ &= \gamma_u^4 ep(1-\beta_u^2)^2 \\ &= ep. \end{aligned}$$

最后一步使用$\gamma_u^2(1-\beta_u^2) = 1$。这个检验同时涉及三个待求量，任何一个符号或$c$ 因子错误都会破坏恒等式。

还可反过来由运动系量恢复本征系量。将速度改为$-u$，逆变换为

$$T = \Lambda(-u) T' \Lambda^{\mathsf{T}}(-u).$$

因此

$$\begin{aligned} e &= \gamma_u^2 \left(e' - 2u g'_x + \frac{u^2}{c^2} T'_{xx} \right), \\ p &= \gamma_u^2 \left(T'_{xx} - 2u g'_x + \frac{u^2}{c^2} e' \right). \end{aligned}$$

代回式（25）—式（27）会分别化简为e、p，说明正变换和逆变换一致。

若流体具有状态方程$p = we$，则一般结果写成

$$e' = \gamma_u^2 e(1 + w\beta_u^2),$$
$$g'_x = \gamma_u^2 \frac{eu}{c^2}(1 + w),$$
$$T'_{xx} = \gamma_u^2 e(w + \beta_u^2).$$

$w = 0$ 是第（b）问的尘埃；$w = 1/3$ 可代表各向同性超相对论粒子气体。随着w 增大，同一速度下动量密度中的 “惯性密度” $e + p = e(1 + w)$ 增大，这正是压强参与相对论惯性的具体体现。

变式 2：张量差的不变量。用一般变换直接相减：

$$e' - T'_{xx} = \gamma^2[(e + \beta^2 p) - (p + \beta^2 e)] = e - p.$$

这是 $t - x$ 子块的洛伦兹收缩不变量。它同时检查压强项和二阶系数，不是仅检查某一分量的量纲。

变式 3：相对论辐射气体。本征系 $p = e/3$。代入一般式得

$$e' = \gamma^2 e(1 + \beta^2/3), \quad g'_x = 4\gamma^2 eu/(3c^2),$$

$$T'_{xx} = \gamma^2 e(1/3 + \beta^2).$$

即使粒子静质量为零，压强仍贡献运动系的惯性和能流。

变式 4：能流与物质速度。能流为 $S_x = \gamma^2 u(e + p)$，能量密度为 $\gamma^2(e + \beta^2 p)$，所以

$$S_x/e' = u\frac{e + p}{e + \beta^2 p}.$$

它一般不等于流体整体速度 u，因为压强做功也携带能量。对 $p = e/3$，$S_x/e' = 4u/(3 + \beta^2)$，在 $0 < u < c$ 内仍小于 c。